

证券研究报告

机械设备 推荐（维持）

机床行业深度：
格局持续优化，进口替代提速，机床龙头股业绩行
情或渐行渐近

分析师：

石康（SAC: S1220517040001）

李博彦（SAC: S0190519080005）

李雅哲（SAC: S0190521070002）

报告发布日期：2021年8月25日

- ◆ **竞争格局：**1) 总体看：从小型机床到大型机床，技术难度依次上升，市场空间递减，竞争格局更好。大型机床定制化程度高，产能提升较慢。小型机床标准化程度更高，更容易实现规模化、批量化生产。五轴数控机床为最高端品种，技术壁垒最高，稀缺性最强。2) 不同机床产品竞争格局和市场空间有所差异，卧加：竞争格局最好，国内市场能做上量的只有海天精工、斗山、牧野等，毛利率基本在35%及以上。龙门：竞争格局稍好，国内市场整体有供应能力的20多家，毛利率约30%。立式：供应最多，竞争激烈，格局最分散，市场空间最大，整体毛利率约20%。3) 民营企业发展路径总结：细分领域切入，再横向拓展，产品矩阵日渐齐全，覆盖市场空间更广。
- ◆ **需求端：**本轮机床行业景气驱动因素在于，1) 受益制造业高景气，订单大幅提升，行业供不应求；2) 更新周期开启，置换需求有较强托底作用；3) 疫情加速国产替代。
- ◆ **发展趋势：**1) 数控化率逐步达到先进国家水平。2) 高端数控机床进口替代加速。3) 格局优化，集中度提升，行业有望进入全新发展期。4) 多轴联动数控机床是高端市场重要切入点。
- ◆ **投资建议：**1) 高端路线：高毛利、低周转模式，建议关注具备稀缺性+成长性+弱周期性的科德数控；2) 中高端路线：建议关注海天精工，产品质量被三重验证（产业链评价+卧加、龙门难度最高+切入民营军工供应链），中期成长性强，且抗风险能力较高；3) 中端路线：低毛利、高周转模式，建议关注创世纪，规模优势+激进直销，立加市占率稳步提升，上行周期业绩弹性大；4) 建议关注经营稳健、产能有序扩张、回款优异的国盛智科。
- ◆ **风险提示：**下游制造业景气度不及预期，机床行业面临需求下滑的风险；机床行业产能扩张可能较慢，产销可能不及预期；高端机床产品进口替代进度不及预期；原材料价格上涨对毛利率造成影响。

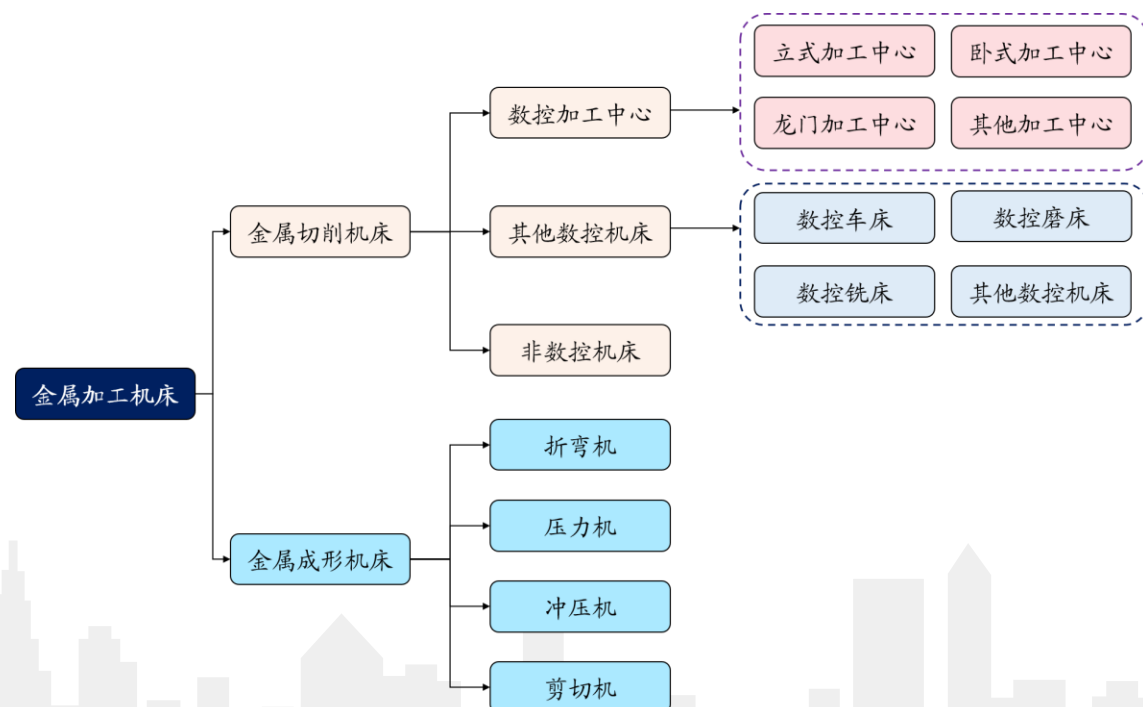
- 1、行业概览：工业母机，壁垒高、空间大
- 2、产量分析：多重维度利好，景气维持高位
- 3、竞争格局：高端供给不足，国企退场、民企登台
- 4、他山之石：从海外龙头看国内外机床产业差距
- 5、发展趋势：行业格局持续改善，高端市场进口替代
- 6、相关标的：看好高端数控机床龙头业绩增长
- 7、风险提示

- 1、行业概览：工业母机，壁垒高、空间大
- 2、产量分析：多重维度利好，景气维持高位
- 3、竞争格局：高端供给不足，国企退场、民企登台
- 4、他山之石：从海外龙头看国内外机床产业差距
- 5、发展趋势：行业格局持续改善，高端市场进口替代
- 6、相关标的：看好高端数控机床龙头业绩增长
- 7、风险提示

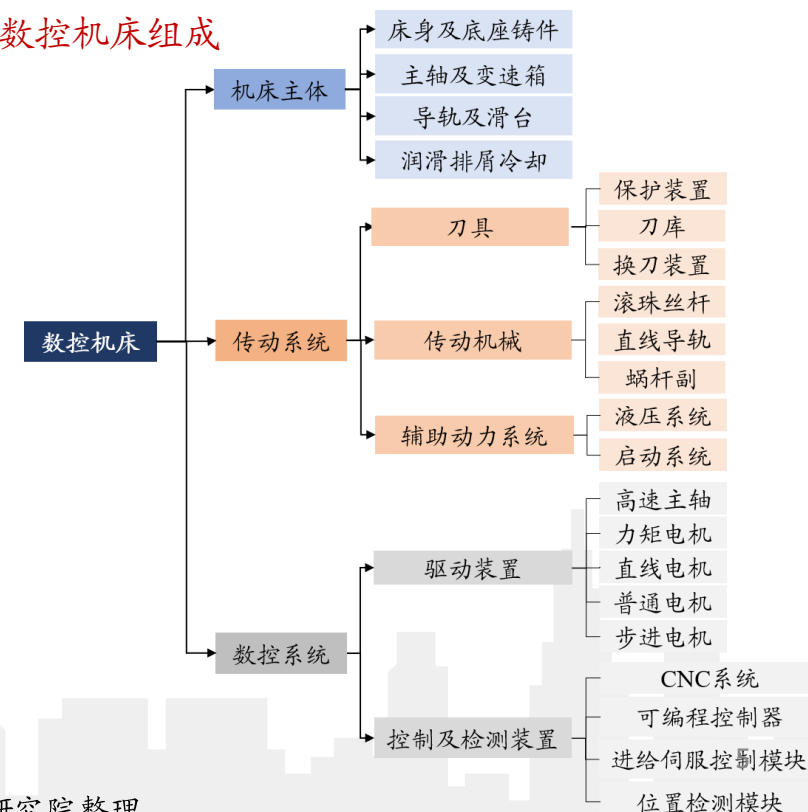
机床简介：工业母机，大国重器

- ❑ **机床是制造业的“工业母机”。**机床（Machine Tool）是指制造机器的机器。以切削加工为例，基本原理是利用刀具与工件之间的相对运动，去除工件上多余材料，使之达到图纸要求的形状及尺寸精度。
- ❑ **金属加工机床分为金属切削机床和金属成形机床。**1) 金属切削机床：包括加工中心、数控车床、数控磨床、数控铣床、数控镗床、其他数控机床、非数控机床等；2) 金属成形机床：包括折弯机、压力机、冲压机、剪切机等。本报告主要研究对象为金属切削机床。
- ❑ **数控机床的设计制造水平是一个国家制造业发展水平的缩影。**数控机床组成：分为机床主体、传动系统和数控系统三大部分。数控机床（CNC，装有程序控制系统的自动化机床）的可靠性和稳定性决定加工零部件的质量，更决定整个生产线的可靠性和稳定性。尤其是用于自由曲面精密加工的多轴联动数控机床设计制造水平，反映了一个高端制造业的发展上限。

图表：金属加工机床分类



图表：数控机床组成

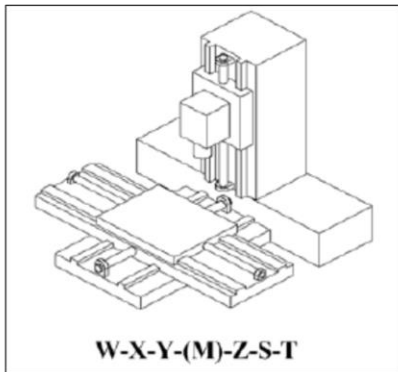


- 在数控铣床的基础上，再配以刀具库和自动换刀系统，就构成加工中心。加工中心优势在于：1) 具有自动换刀装置，通过在刀库安装不同用途刀具，可在一次装夹后，实现钻孔、镗孔、铰孔、扩孔、攻螺纹、切槽、铣削等多种加工，工序高度集中；2) 能够自动完成多平面、多角度的多工序加工；3) 可自动改变主轴转速、进给量等。加工中心由于工序的集中和自动换刀，减少了工件的装夹、测量和机床调整时间，同时也减少了工序之间的工件周转、搬运和存放时间，使机床的切削时间达到机床开动时间80%左右(普通机床仅为15~20%)，极大提高生产效率。尤其是在加工零件形状比较复杂、精度要求较高、产品更换频繁的工件，更具有经济性。
- 按结构型式分类：生产车间比较常见的加工中心分为立式加工中心、卧式加工中心和龙门加工中心三类。
 - **立式加工中心：**三类加工中心中生产厂家最多、产量最大、应用范围最广的一类。立柱式结构，工件沿X轴纵向与Y轴横向平移，刀具沿Z轴垂直方向平移。工作行程短，加工精度高，主要用于板类与盘类零件的铣削与铰孔加工。
 - **卧式加工中心：**卧式加工中心是机床发展的一个标志性产品，制造难度大于立式加工中心，国内能够生产卧式加工中心的企业较少。卧式悬臂结构，工件沿X轴纵向平移，刀具沿Y轴横向与Z轴垂直方平移。工作行程短，加工精度高，主要用于各种箱体类零件的铣、镗、攻丝等工序的精密加工。
 - **龙门加工中心：**龙门加工中心属于三类加工中心产品中的大型、重型设备，从结构上可分为工作台移动式、龙门架移动式及横梁移动式三类，从承载上可分为静压导轨重载、滚动导轨轻载两类。龙门式结构，工件沿X轴纵向平移，刀具沿Y轴横向与Z轴垂直方平移。其工作行程长，加工精度相对较低，主要用于汽车底盘、机床床身等大型零件的表面加工。

图表：加工中心按结构分为立式加工中心、卧式加工中心和龙门加工中心三类

立式加工中心

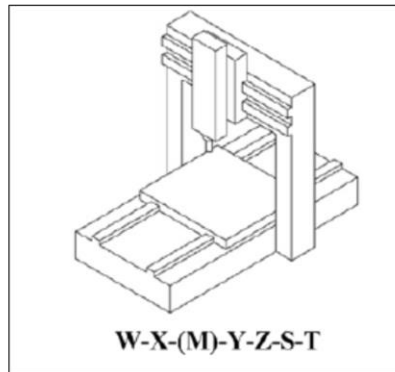
(立柱式)



W-X-Y(M)-Z-S-T

龙门加工中心

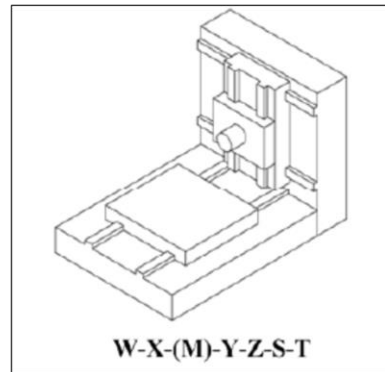
(龙门式)



W-X(M)-Y-Z-S-T

卧式加工中心

(悬臂式)



W-X(M)-Y-Z-S-T

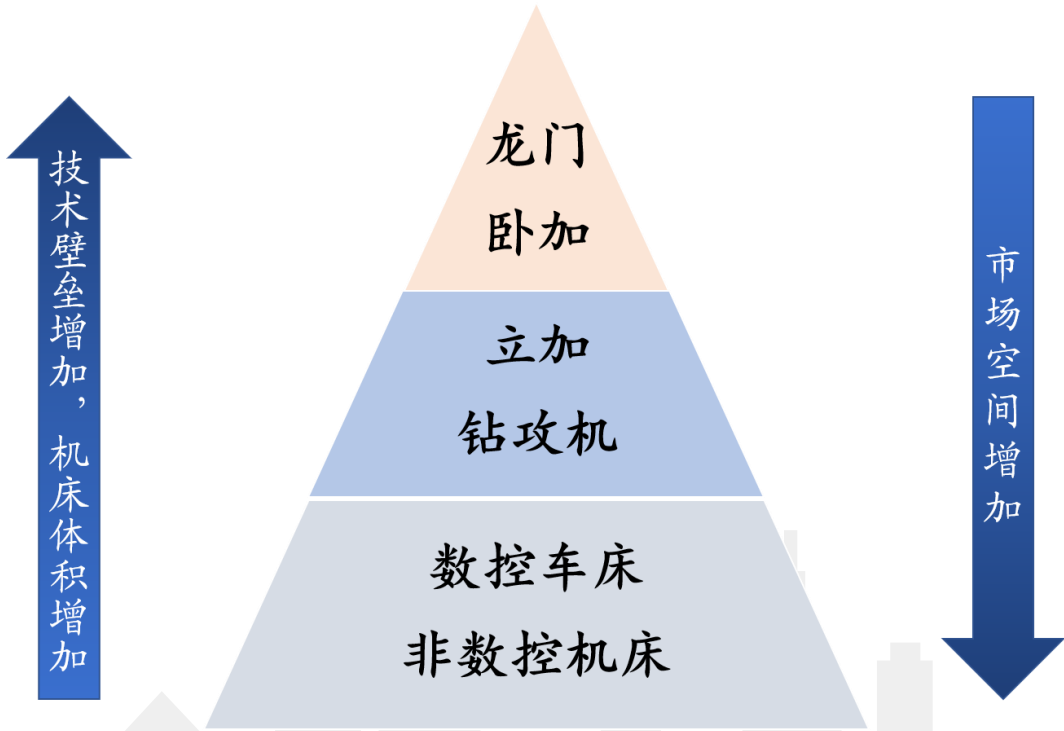
机床简介：工业母机，大国重器

- 按档次分类：分为高档机床（10%）、中档机床（30%）和低档机床（60%）。
- 五轴数控机床为最高端品种，技术壁垒最高，稀缺性最强。
- 若不考虑五轴数控机床，从小型机床到大型机床，技术难度依次上升，市场空间递减，竞争格局更好。大型机床的特点是定制化程度高，产能提升较慢；小型机床标准化程度更高，更容易实现规模化、批量化生产。

图表：机床按档次分类

种类	划分标准	应用领域	国内市场份额
高档机床	4轴以上的加工中心、采用动力刀架的数控车床、车铣复合数控机床、精度达到精密级的其他机床	汽车、航空航天、工程机械、模具、核电医疗、电子等领域复杂类零件的复合加工	10%
中档机床	精度未达精密级的3轴加工中心、采用非动力刀架的数控车床	汽车、工程机械、电子、模具、阀门等领域一般精度类零件的加工	30%
低档机床	采用精度、可靠性较低数控系统，部分依赖人工操作、加工精度较低；或非数控机床	对精度要求较低的简单车、铣加工等	60%

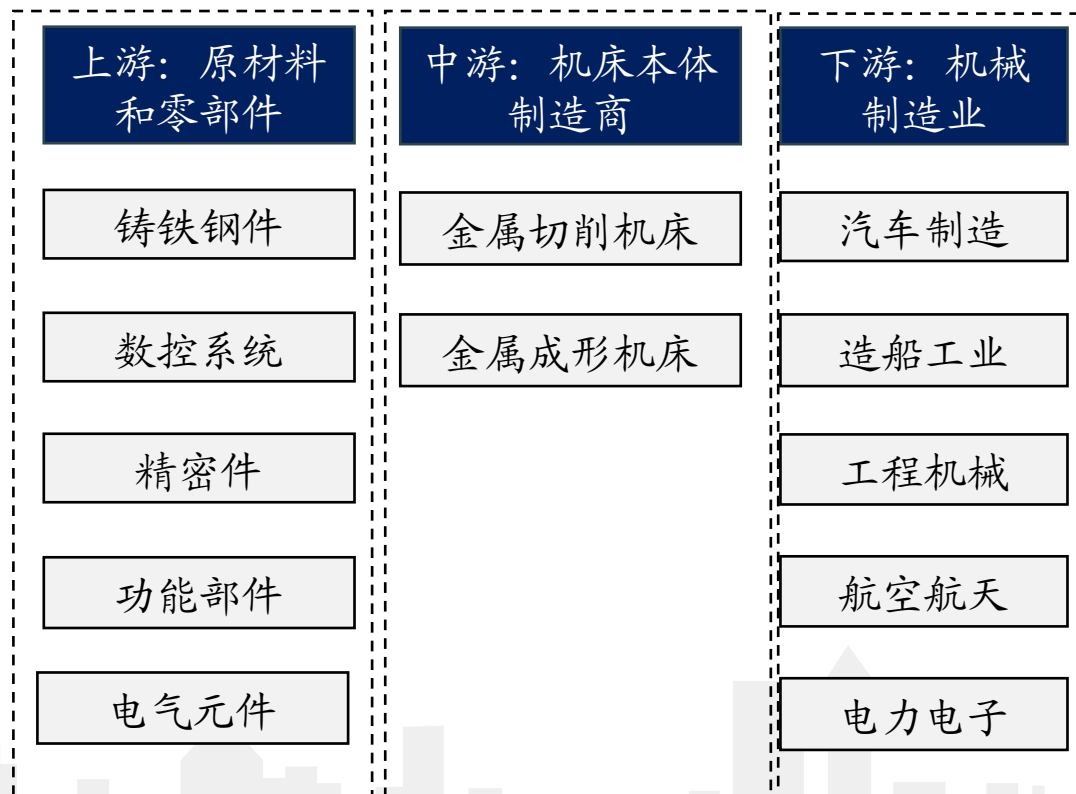
图表：从小型机到大型机，技术难度依次上升，市场空间递减



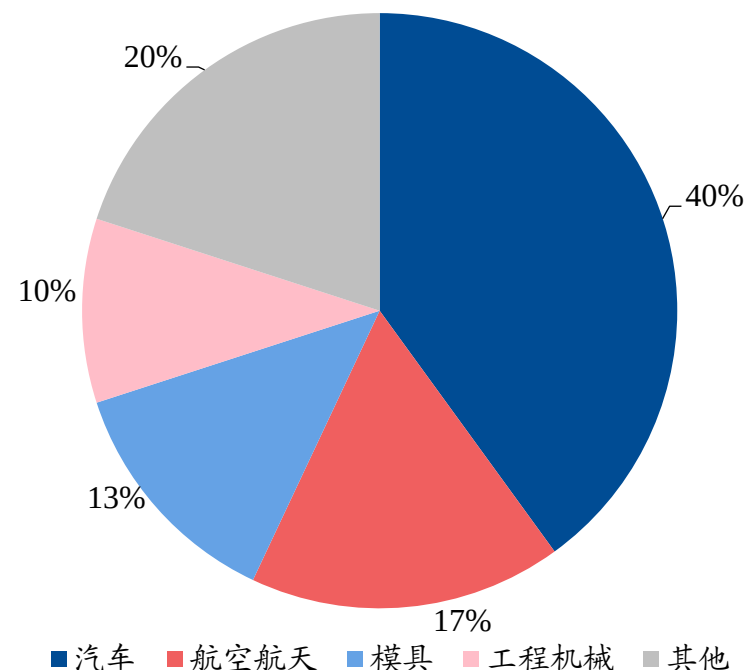
机床产业链：下游应用广泛，汽车+航空航天占比最高

- **上游：**结构件（铸铁、钢件）、数控系统、驱动系统、传动系统（导轨、丝杠、主轴等）、刀库、刀塔及组件、光栅尺、润滑水冷类（水冷机、泵、密封、紧固等）、传感测量类（传感器）等原材料和零部件。
- **中游：**机床本体制造商。
- **下游：**应用广泛，覆盖汽车制造、造船工业、工程机械、航空航天、电力电子、兵器制造、模具制造、铁路机车等机械制造业。从终端需求看，2018年数控机床下游行业消费占比中，汽车行业占比最大，约为40%，航空行业位居第二，占比约17%，二者约占我国数控机床下游行业总消费的50~60%。

图表：机床产业链



图表：机床终端需求占比



□ 机床产业链上市公司梳理：整机厂商机床品类和档次分布不同，盈利能力和上下游议价能力差异较大。

图表：机床产业链上市公司2021Q1经营数据梳理（单位：亿元、%）

	股票代码	公司名称	营收	归母净利润	毛利率	净利率	ROE	ROIC
整机厂	300083.SZ	创世纪	11.41	1.34	30.9%	11.7%	5.2%	3.6%
	688305.SH	科德数控	0.50	0.13	44.4%	25.4%	2.3%	2.3%
	601882.SH	海天精工	5.39	0.62	23.7%	11.5%	4.3%	4.0%
	688558.SH	国盛智科	2.32	0.35	30.8%	15.2%	2.8%	2.7%
	688577.SH	浙海德曼	1.14	0.15	35.8%	13.6%	2.0%	1.9%
	000837.SZ	秦川机床	15.62	0.71	19.3%	5.6%	3.2%	1.6%
数控系统	300161.SZ	华中数控	2.31	-0.27	34.6%	-14.7%	-2.3%	-1.4%
刀具	688308.SH	欧科亿	2.25	0.46	32.5%	20.5%	3.5%	3.4%
	688059.SH	华锐精密	1.10	0.34	51.6%	31.2%	6.3%	5.3%
主轴	300503.SZ	昊志机电	2.61	0.35	43.0%	14.1%	3.6%	2.7%

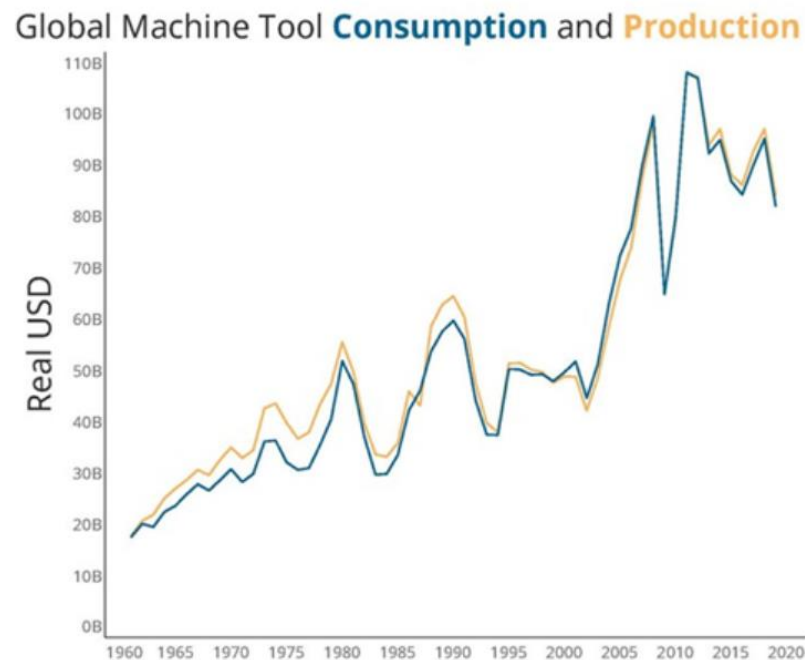
图表：机床产业链上市公司2021Q1营运能力对比（单位：天、%）

	股票代码	公司名称	应收账款周转天数	应付账款周转天数	存货周转天数	总资产周转率
整机厂	300083.SZ	创世纪	103	169	182	13.2%
	688305.SH	科德数控	113	57	609	7.3%
	601882.SH	海天精工	29	87	179	17.6%
	688558.SH	国盛智科	21	131	130	14.5%
	688577.SH	浙海德曼	52	206	270	10.6%
	000837.SZ	秦川机床	48	80	114	16.9%
数控系统	300161.SZ	华中数控	236	243	512	0.08
刀具	688308.SH	欧科亿	61	56	118	0.14
	688059.SH	华锐精密	66	44	102	0.14
主轴	300503.SZ	昊志机电	109	69	237	0.12

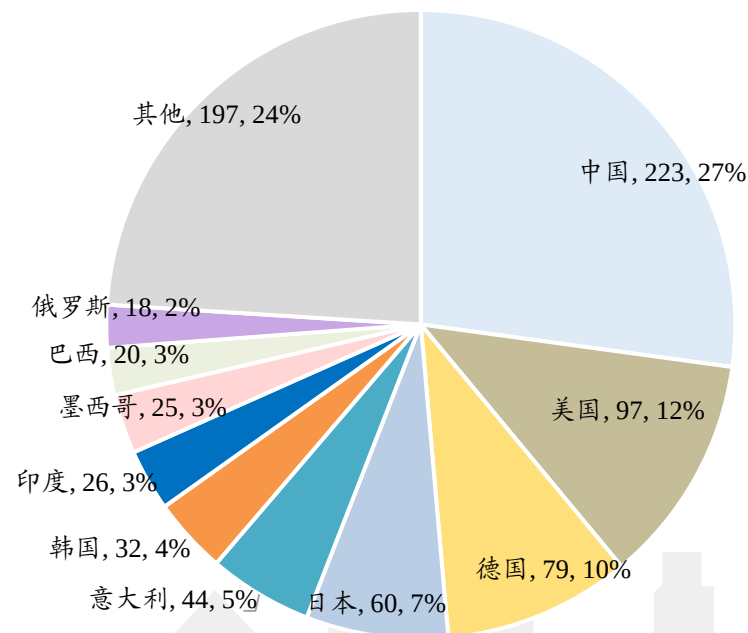
市场空间：全球机床市场空间超4000亿

- **2020年全球金属加工机床消费668亿美元。**根据Gardner Intelligence发布的2020 World Machine Tool Survey，2020年全球金属加工机床消费为668亿美元，较2019年下降168亿美元，降幅21.1%。这是自2009年以来的最低消费水平。比2011年历史最高值下降了460亿美元，降幅38%，这是机床行业历史上最长和最大的收缩。
- **机床制造业呈现向美洲转移的趋势。**1) 2019年全球机床消费前10国家或地区中，有8个国家或地区出现下降，只有巴西和墨西哥机床消费值正增长。2) 全球机床消费第二大国美国2019年消费额为97亿美元（同比仅下降1.6%，降幅最小），全球市场份额占比11.9%，创下新高，“再工业化”下机床制造业回流趋势明显。

图表：1960-2019年全球机床产值和消费额情况
(单位：亿美元)



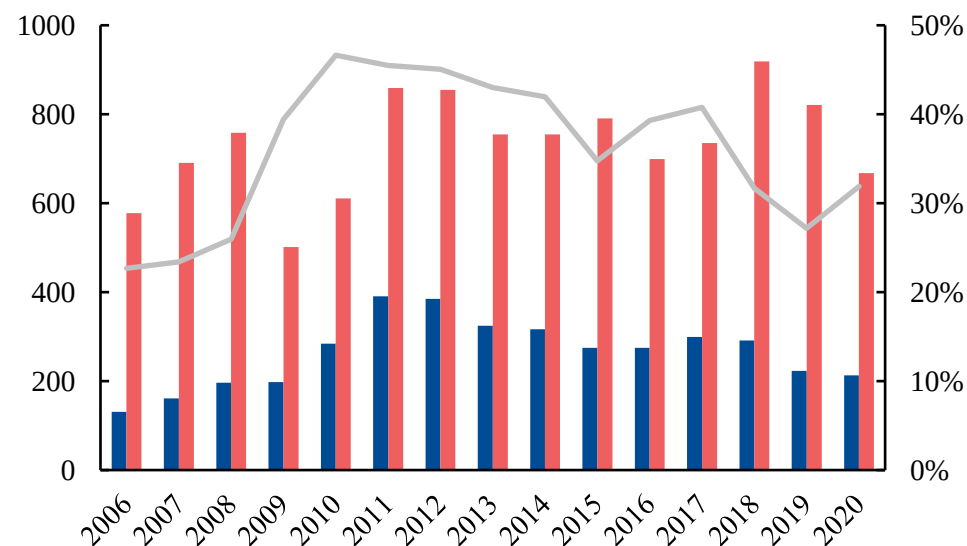
图表：2019年全球机床消费前10位的国家和地区
(单位：亿美元、%)



市场空间：国内机床市场空间超千亿

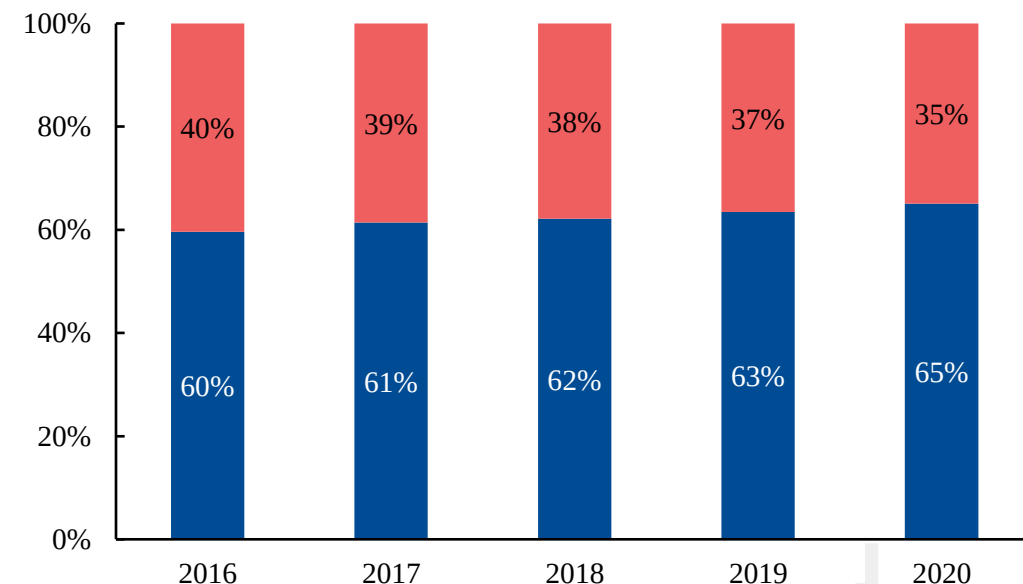
2019年中国机床消费223亿美元（约1500亿人民币），同比下降64亿美元（同比-25.3%）。2020年中国机床消费额为213.1亿美元，同比降低4.5%，是全球机床消费降低幅度最小的国家之一。2020年中国机床消费全球机床市场占比31.89%。2020年中国金属切削机床消费额138.7亿美元，占比65%；金属成形机床消费额74.4亿美元，占比35%。

图表：中国机床消费额及全球占比（单位：亿美元、%）



■ 中国金属加工机床消费额
 ■ 全球金属加工机床消费额
 — 占比(右轴)

图表：中国金切和金成机床消费额占比（单位：%）



■ 金属切削机床
 ■ 金属成形机床

□ 行业特征一：非标品占比大且种类多、生产Know-how细节多，需要通过工艺数据库积累改进

- 对技工人员要求高，特别是装配等环节：机床制造始终以人为中心，很多场景需要技术人员丰富的经验来判断，对技工人才要求很高。特别是在装配环节，国内外差距很明显，装配不当引起的机床结构差异对其稳定性影响极大。一般不同的机床在使用5-10年后精度会出现大幅分化。
- 提升产品质量难度高：机床品类多，生产环节多，不同种类机床生产know-how细节多且有一定差异；技术的改进需要通过工艺数据积累和案例积累来推动。
- 扩产能节奏慢：制约扩产的因素有，1）熟练的技术工人，新招人员培训需较长时间；2）场地，大型机床如龙门加工中心、卧式加工中心对场地要求较高；3）上游零部件供应顺畅。

□ 行业特征二：下游行业较为分散，用户粘性获取较难，仅中高端机床厂商具备一定客户粘性

- 中低端机床厂商（主要是生产普通立加、数控车床等），竞争格局分散+客户高度分散，单个客户购买较少；但因为定制化程度低，适用于批量化生产；
- 中高端机床厂商（主要是生产卧加、龙门、高端立加等）：客户具有一定粘性和品牌感知，但批量化难度大，定制化程度高。

优秀机床标准：高精度、高效率、高复杂性、高刚性

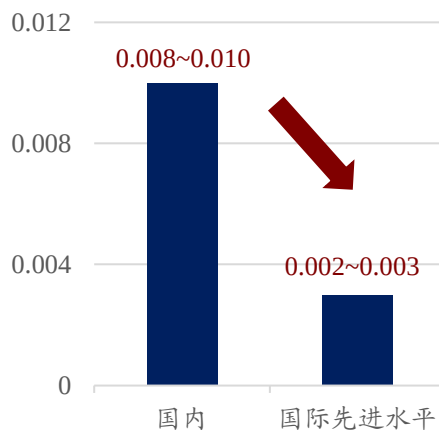
1) 高精度：机床精度包括几何精度、重复定位精度和切削精度。其中重复定位精度最能反应数控机床水平。据ISO标准，重复定位精度达到0.005mm为高精度机床，0.005mm以下为超高精度机床。高精度机床要有好的轴承、丝杠。以加工典型件的尺寸精度和形位精度为例，国内为0.008~0.010mm，国际先进水平为0.002~0.003mm，还有较大差距。

2) 高效率：规模化生产追求高效率。数控机床主轴转速和进给量范围大，减少工序间周转时间，相对普通机床一般约提高效率3-5倍，使用数控加工中心机床则可提高生产率5-10倍。

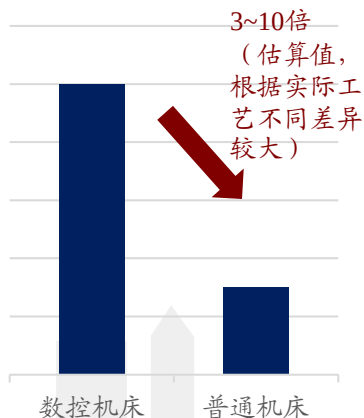
3) 高复杂性：对于具备形状复杂、多线型、异形曲面等特点的零件（如叶轮、船用螺旋桨、重型发电机转子、大型柴油机曲轴等），主要应用于飞机起落架、航空发动机匣零件等），五轴联动数控机床是加工唯一手段。从过去的“巴统清单”到现在的“瓦森纳协定”，发达国家一直把五轴数控系统及五轴联动数控机床作为战略物资，对中国实行严格技术封锁。

4) 高刚性：机床主要误差有：几何误差（机床装配与制造误差引起）、热变形误差、切削力误差、刀具磨损误差、伺服插补误差。其中几何误差与热变形误差是主要误差源，两项占总误差45-65%。对大型机床而言，两项误差可达总误差的55-80%。通过提高机床零部件的制造与装配精度，加大机床系统的刚度等方法可以减少机床本身的几何误差源。

图：定位精度对比（单位：mm）



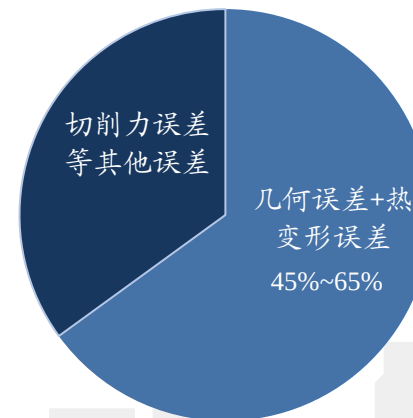
图：加工效率对比



图：5轴联动加工示意图



图：机床加工过程误差来源



- 1、行业概览：工业母机，壁垒高、空间大
- 2、产量分析：多重维度利好，景气维持高位
- 3、竞争格局：高端供给不足，国企退场、民企登台
- 4、他山之石：从海外龙头看国内外机床产业差距
- 5、发展趋势：行业格局持续改善，高端市场进口替代
- 6、相关标的：看好高端数控机床龙头业绩增长
- 7、风险提示

全球制造业共经历四次大转移

□ 从18世纪60年代第一次工业革命到21世纪初，全球制造业共经历四次大转移

(1) 19世纪中叶：美国承接了全球制造业第一次转移，制造业崛起，成为最强大的工业化国家。

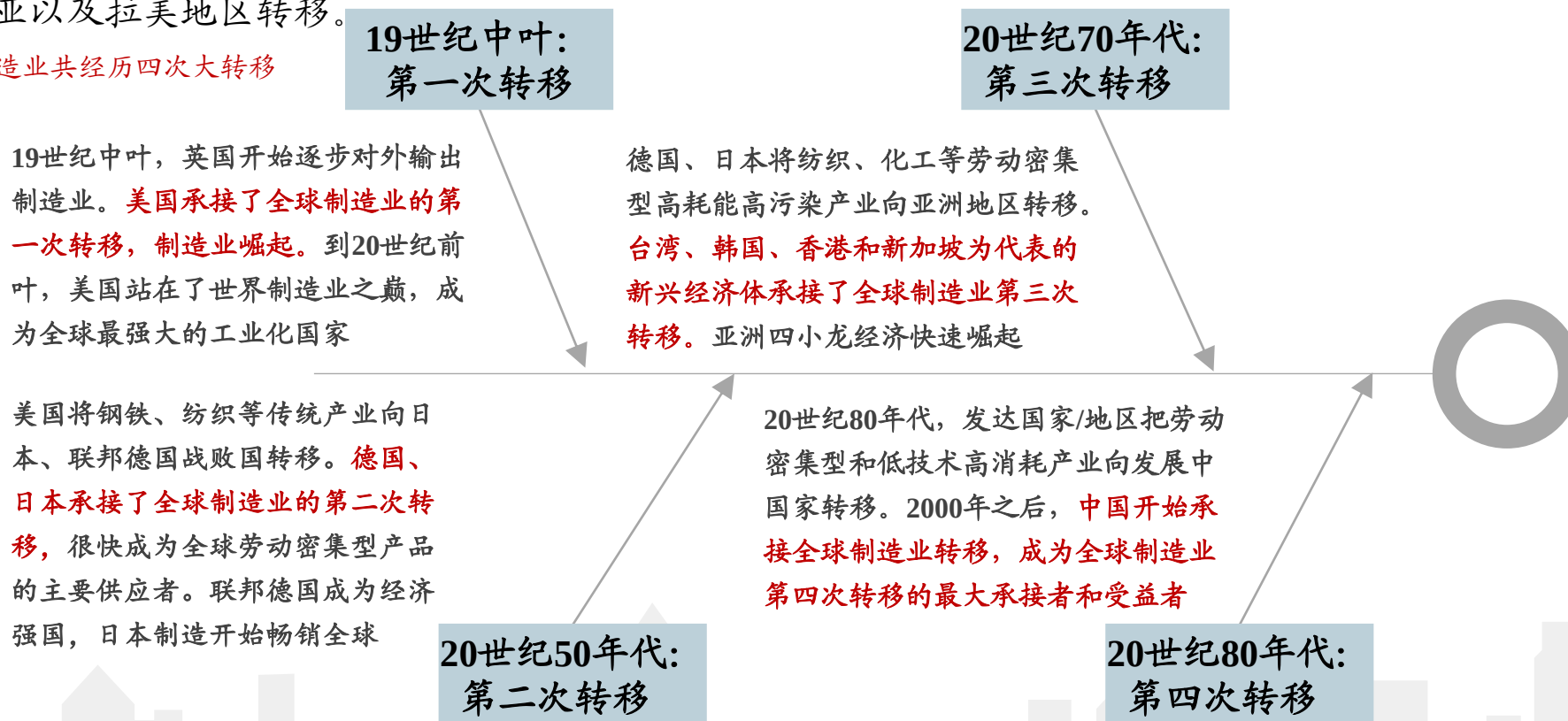
(2) 20世纪50年代：德国、日本承接了全球制造业第二次转移，德国成为经济强国，日本制造开始畅销全球。

(3) 20世纪70年代：中国台湾、韩国、中国香港和新加坡为代表的新兴经济体承接了全球制造业第三次转移。亚洲四小龙经济快速崛起。

(4) 2000年后：中国开始承接全球制造业第四次转移，成为新的世界工厂，经济得到快速发展。

2008年爆发的金融危机，引发了全球制造业开始第五次转移，高端制造业小幅度回流欧美工业先进国家，而中低端制造业开始向东南亚和南亚以及拉美地区转移。

图表：全球制造业共经历四次大转移

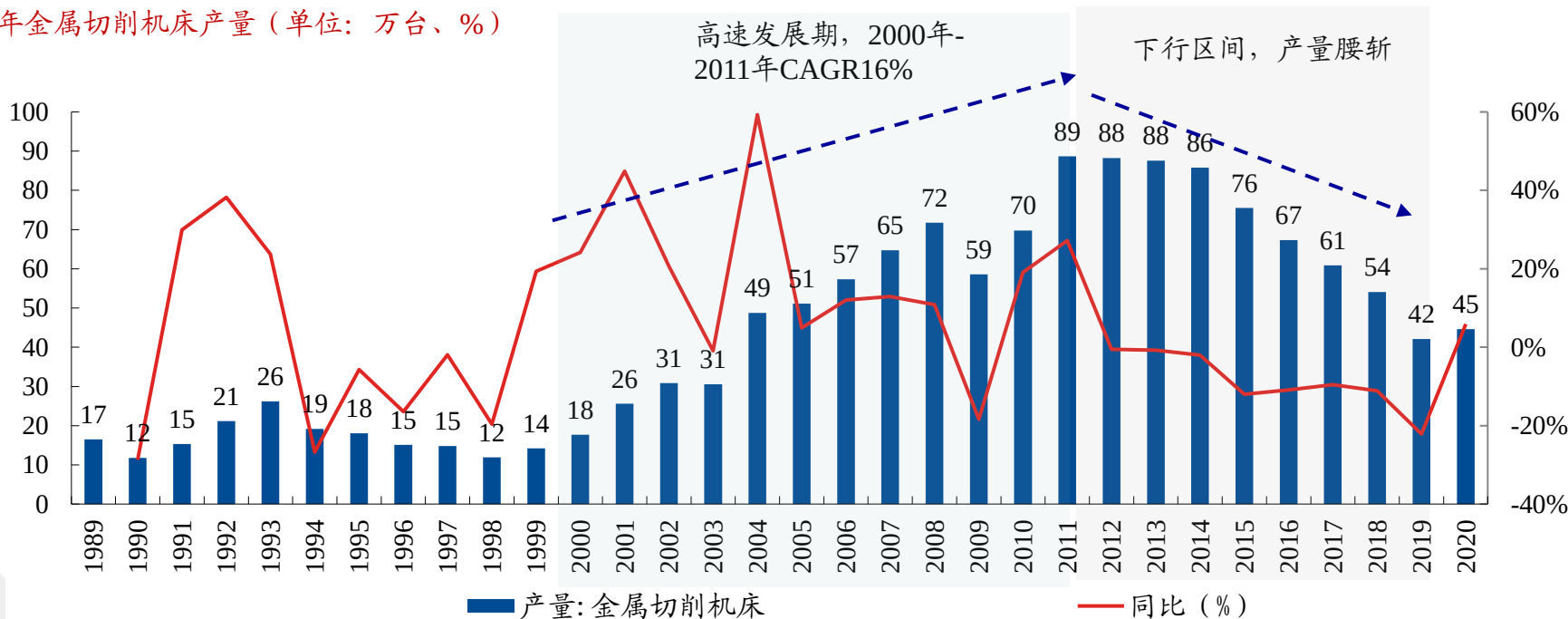


机床产量变化是中国制造业发展的缩影

□ 产量复盘：历史上周期性强，2012年后进入下行调整通道，2020年见底回升

- **2000年以前：**金属切削机床产量稳定，周期性调整。
- **2000年-2011年：**进入高速发展期，机床行业快速做大，产量年均复合增速达到16%，2011年达到历史顶点89万台。主要原因：2000年之后，中国开始承接全球制造业转移。机床消费呈现出爆发式增长，吸引了大量的外资、民间资本蜂拥进入机床工具行业，企业数量急剧增加。
- **2012年-2019年：**全球制造业开始新一轮转移，中低端制造业开始向东南亚、南美洲等地区转移，高端制造业回流欧美工业先进国家。中国机床工具市场开始进入下行调整通道。2019年金属切削机床产量为42万台，相比2012年下降了56%。
- **2020年-至今：**机床行业景气度回暖，产量触底回升，2020年金属切削机床产量为45万台，2021 H1金属切削机床产量29.7万台，同比增长45.6%。驱动因素：1) 疫情之后，我国制造业复苏强劲。2) 机床行业更新周期开启，置换需求有较强托底作用。3) 受疫情影响，国外厂商安装调试受到影响，拥有较高产品质量和先进技术的国内机床企业脱颖而出，进口替代趋势确立。

图表：我国历年金属切削机床产量（单位：万台、%）



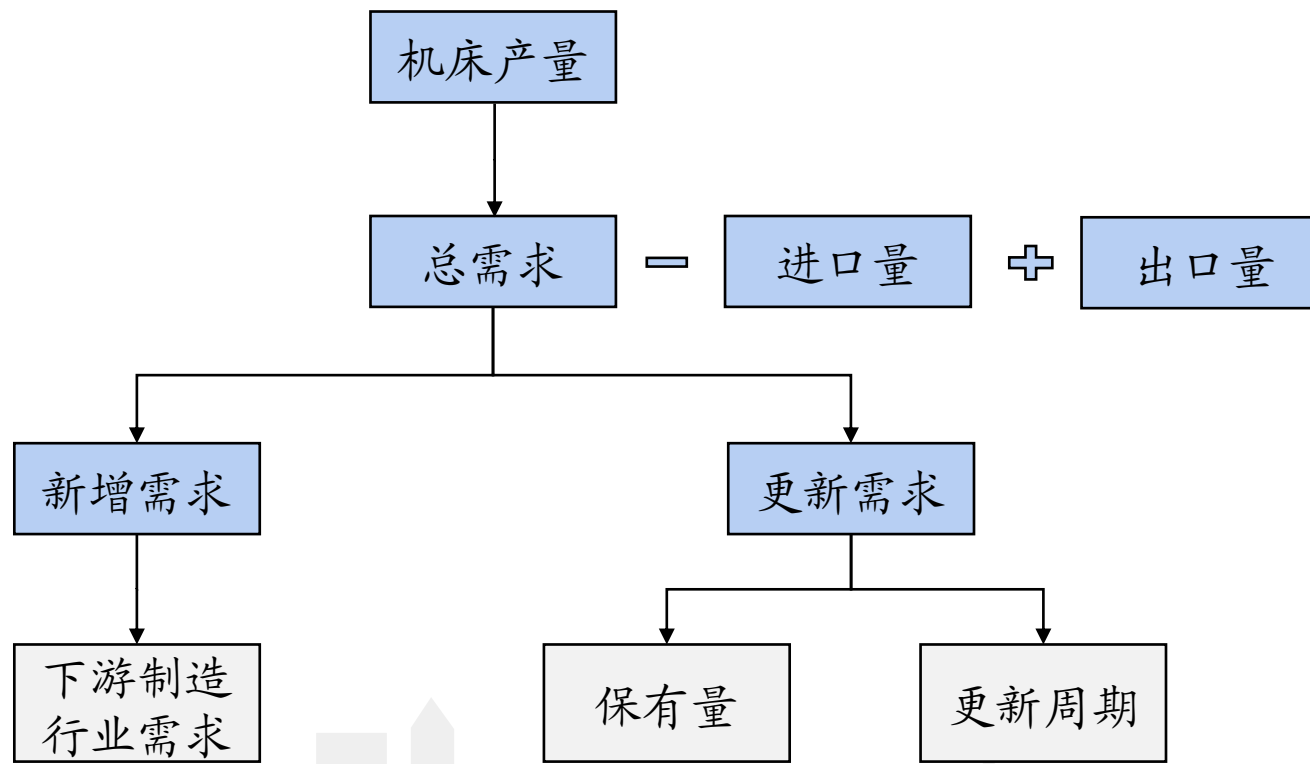
产量分析：由新增需求、更新需求、进口量共同决定

□ 假设国内机床厂商满销满产，我们将机床产量拆分如下：

$$\text{国内理论总产量} = \text{新增需求} + \text{更新需求} - \text{进口量} + \text{出口量}$$

□ 假设出口量保持稳定，则机床产量驱动因素为三个变量：新增需求、更新需求、进口量。

图表：国内机床产量分解

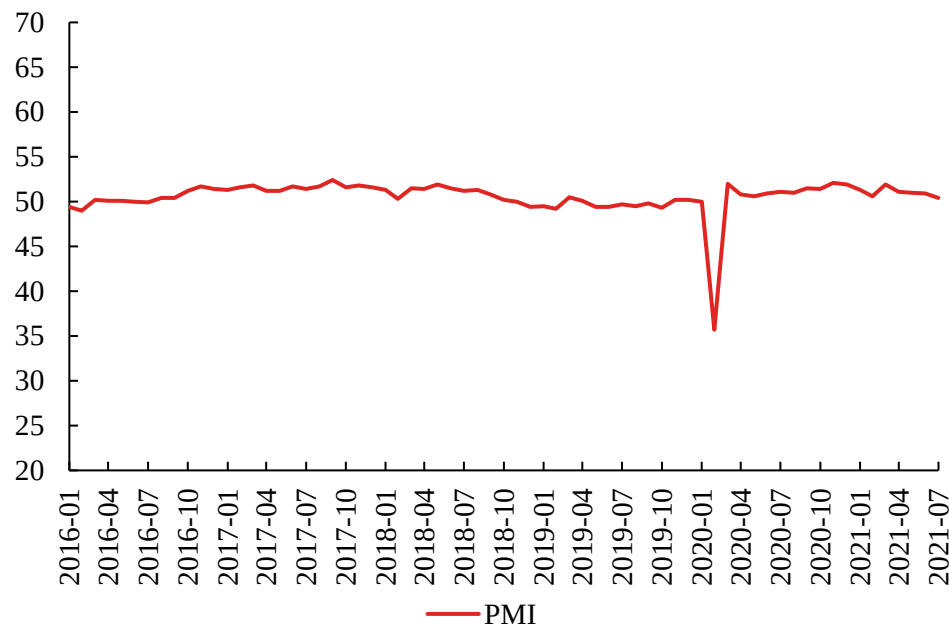


利好一：受益制造业高景气，订单大幅提升，行业供不应求

□ 宏观指标：PMI“17连荣”，企业中长期贷款同比增速较高

- 2020年3月~2021年7月制造业 PMI 连续 17个月站上荣枯线，制造业经济复苏强劲。
- 企业中长期贷款同比增速较高。2021年2~3月企业中长期贷款分别为11000亿元、13300亿元，同比增长165%、38%。Q2增速有所放缓，但是同比2020年仍保持20%左右增速。

图表：制造业 PMI“17 连荣”



图表：企业当月中长期贷款及同比增速（单位：亿元、%）

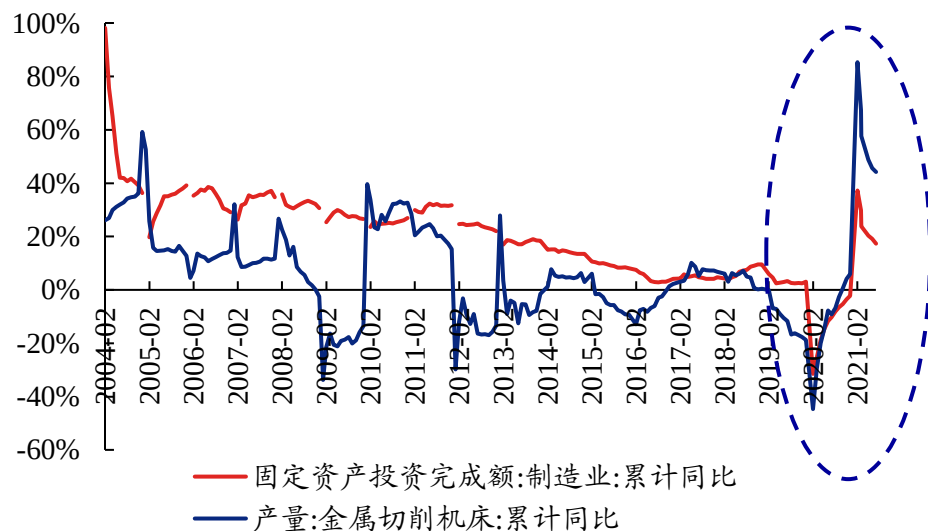


利好一：受益制造业高景气，订单大幅提升，行业供不应求

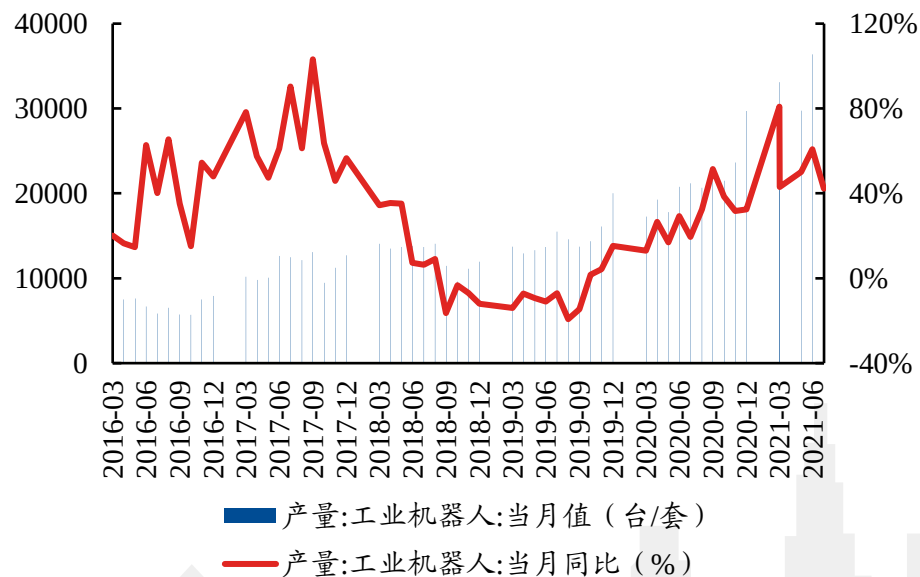
□ 通用自动化行业景气度持续提升

- 制造业投资与切削机床行业复苏趋势明显。制造业固定资产投资完成额与切削机床产量走势较为一致。2020年8月开始，制造业固定资产投资完成额开始触底回升。2021年2月~7月制造业固定资产投资完成额累计同比分别为37.3%/29.8%/23.8%/20.4%/19.2%/17.3%，金属切削机床产量累计同比分别为85.4%/67.5%/57.7%/48.8%/45.6%/44.2%，考虑到2020年Q1低基数效应，我们认为Q2金切机床行业景气度仍维持高位。
- 工业机器人产量增速保持较高水平。工业机器人产量从2019Q4开始，进入高景气上行区间，产量增速出现V形拐点。2020年全年，工业机器人产量在疫情之下逆势增长，2020Q3至今行业增速维持在30%以上。2021年3月~7月工业机器人产量为33075/30178/29743/36383/31342台，同比增长80.8%/43.0%/50.1%/60.7%/42.3%。

图表：制造业固定资产投资完成额与机床产量走势



图表：工业机器人产量及同比（单位：台、%）

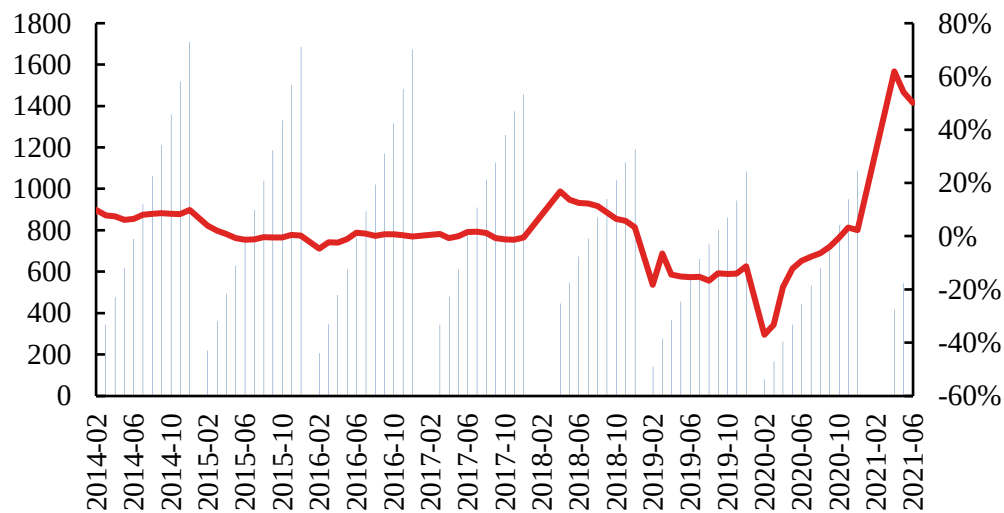


利好一：受益制造业高景气，订单大幅提升，行业供不应求

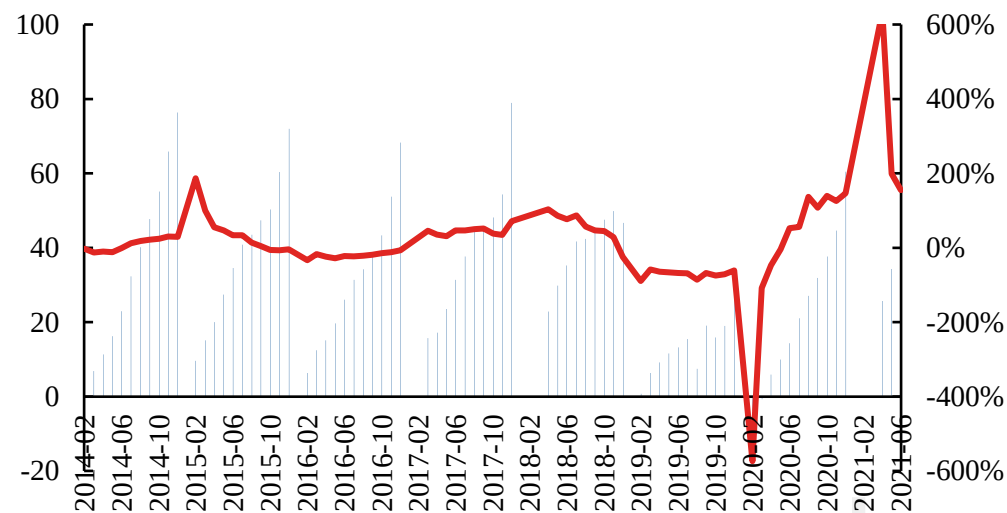
国内机床行业景气度维持高位

- **营收&利润**：2020年11/12月金属切削机床制造主营收入累计同比分别为3.2%/3.2%，开始转正，利润总额累计同比为125.79%/146.12%，同比2019年大幅提高；2021年6月主营收入累计同比为50.05%，利润总额累计同比达到155.20%，行业经营质量与效益显著改善。

图表：金属切削机床制造主营业务收入累计值及同比
(单位：亿元、%)



图表：金属切削机床制造利润总额累计值及利润率
(单位：亿元、%)



利好一：受益制造业高景气，订单大幅提升，行业供不应求

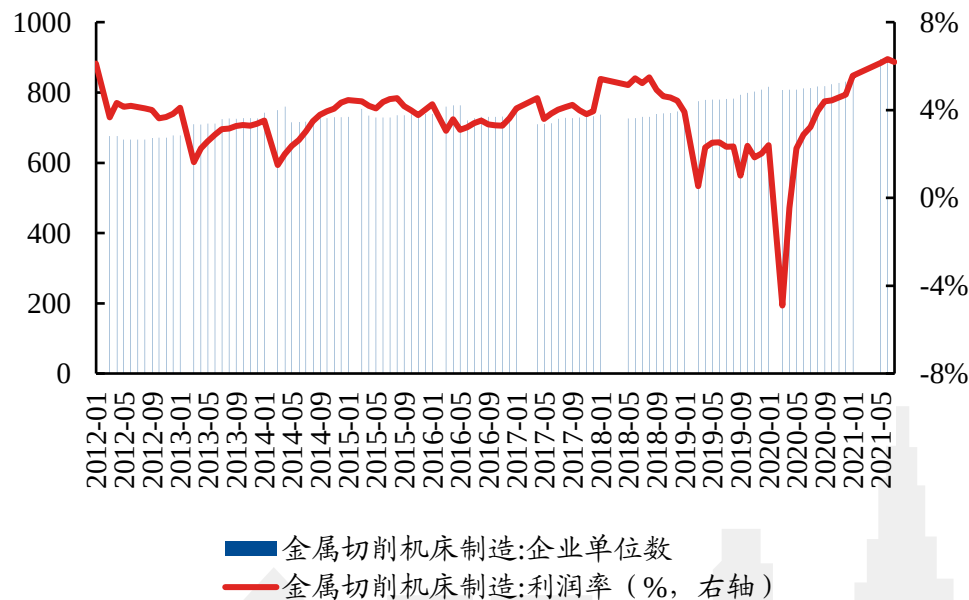
国内机床行业景气度维持高位

- **库存**：2020Q3开始去库存力度明显，2020年底产成品存货处于2012年以来历史低位。2021年6月份行业产成品存货同比为0.90%。
- **负债率**：金属切削机床制造行业整体资产负债率整体走低，财务风险有所改善
- **企业数量&利润率**：2021年6月，金属切削机床制造企业单位数达到了近年来最高的899家。企业数量扩张但行业利润率持续上行，2021年6月为6.19%，达到了2011年以来最高点（一般维持在3%-4%之间），行业盈利水平有所改善。

图表：金属切削机床制造产成品库存及同比（单位：亿元、%）



图表：金属切削机床行业企业数量和销售利润率（个、%）

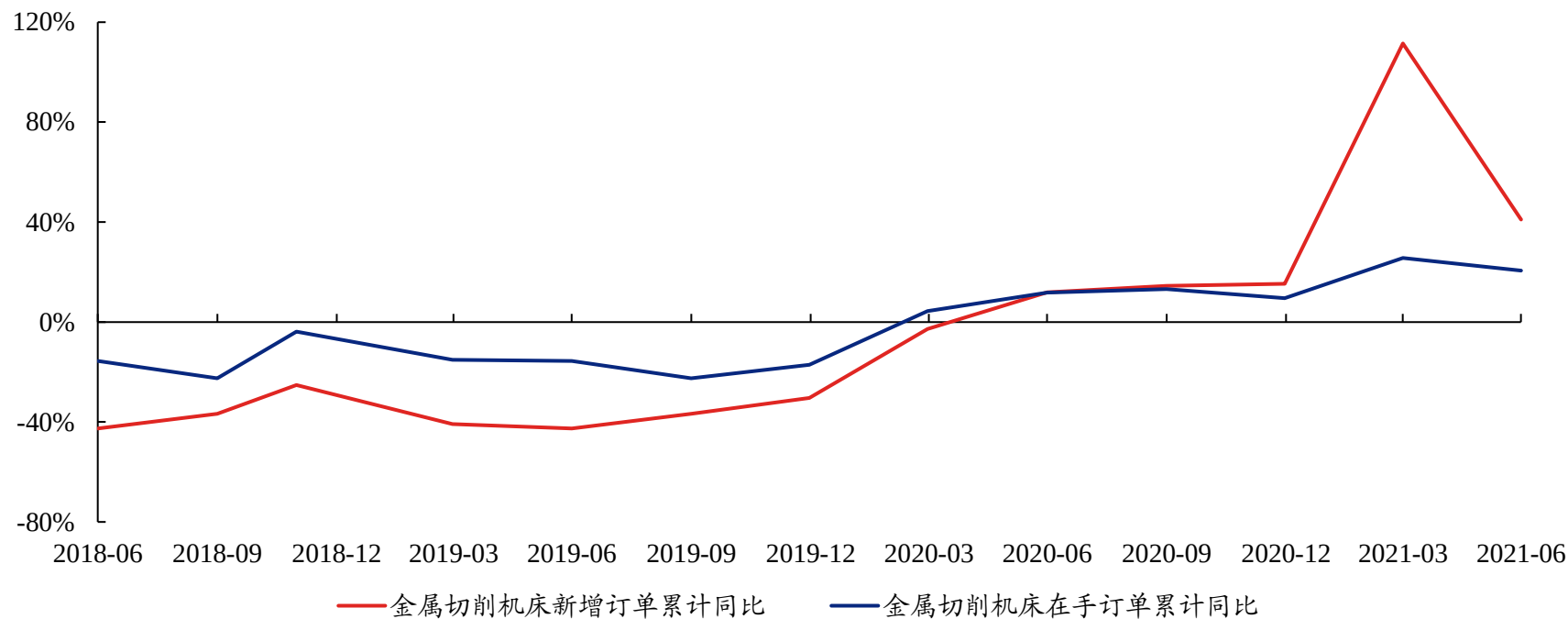


利好一：受益制造业高景气，订单大幅提升，行业供不应求

国内机床行业景气度维持高位

- 重点企业订单饱满，2021 H1新增订单+在手订单明显增长。从中国机床工具工业协会重点联系企业的订单情况看：1) 2021 H1协会重点联系企业营业收入同比增长 45.7%，相比 2019 H1增长 25%左右，两年平均增速为13.5%。2) 2021 H1，金属加工机床新增订单同比增长42.5%，在手订单同比增长 25.8%，其中，金属切削机床新增订单同比增长41.0%，在手订单同比增长 20.6%。3) 2021 H1，金属加工机床产量同比增长32.2%，产值同比增长 39.2%，其中，金属切削机床产量同比增长30.7%，产值同比增长 41.0%。

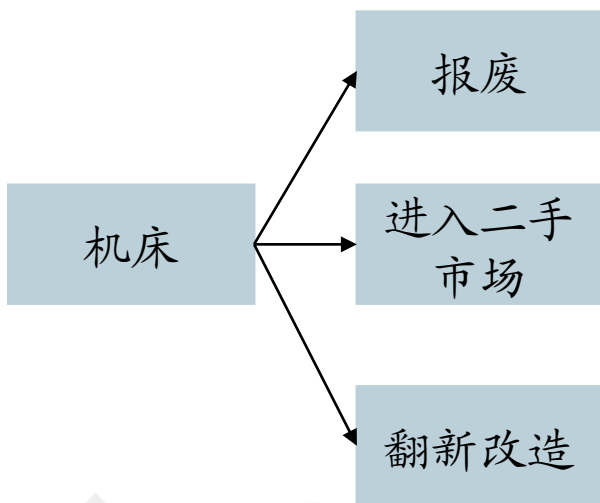
图表：机床行业订单情况



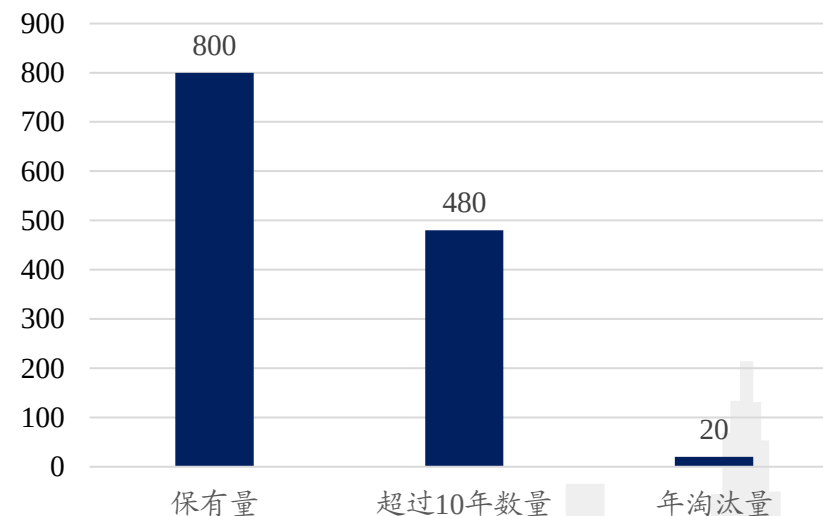
利好二：更新周期开启，置换需求托底

- **机床更新周期为10年。**机床作为通用机械设备，服役年限一般为10年，超过10年的机床稳定性和精度会大幅下降。
- **用户对超过服役年限的机床主要有三种选择：报废、进入二手市场、翻新改造。**如果制造业景气度下滑，新机生产需求会下降，二手市场和翻新机市场会相对活跃。尤其是对于中小企业，更喜欢购买二手机床或翻新机来解决短期现金流问题。
- **更新需求潜力巨大。**我国机床保有量约为800万台，其中超过10年的机床占比超60%，还有很多服役年限在50年以上的旧机床，待更新量相当可观。按照国际通用的3%的淘汰率来计算，每年至少有20万台机床被淘汰。
- **2021年开始更新需求有望加速释放。**更新需求主要分布在一些设备已经很久没有更新的传统行业，例如冶金、船舶等。2011~2013年是我国机床产量的历史顶点。按照十年更新周期，2011~2013年的老旧设备置换将在2021-2023年加速释放。
- **我们判断，机床更新需求更多的是托底作用。**更新需求对产销量起到稳定作用，使得行业不会出现前几年的连续下滑。制造业景气度回暖，下游需求企稳回升+进口替代才是提振产量的深刻内在因素。

图表：用户对超过服役年限的机床主要选择



图表：按照保有量估算每年淘汰量至少为20万台



利好二：更新周期开启，置换需求托底

□ 我们在预测数控金属切削机床总产量时，做出以下假设：

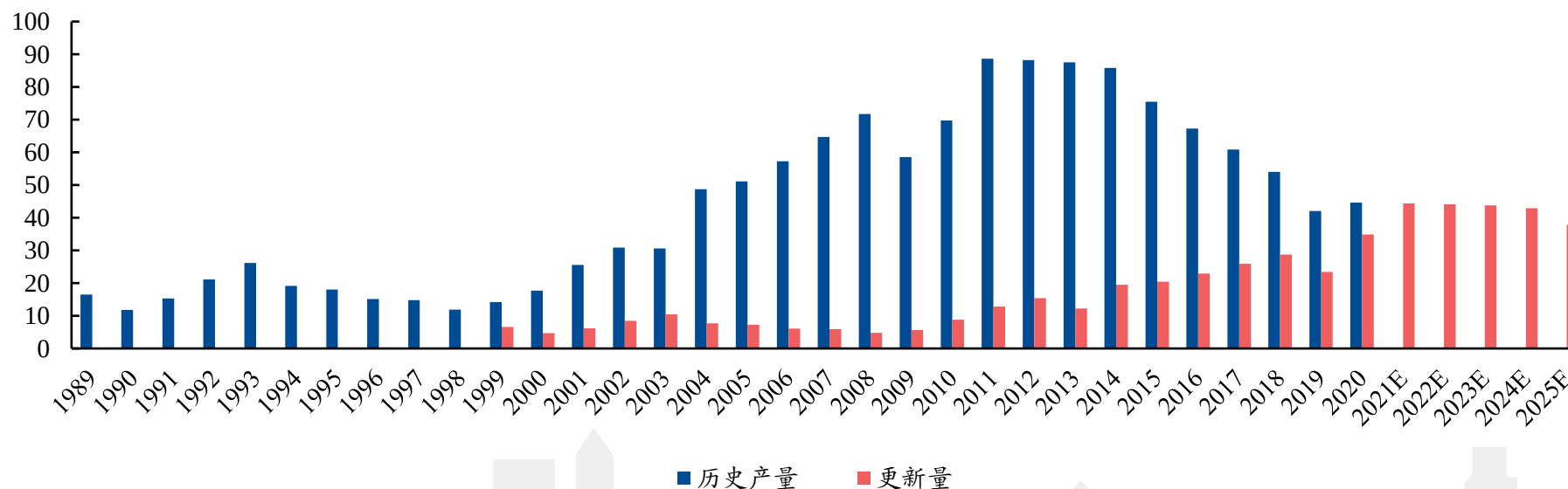
➤ 假设一：国内金属切削机床市场，高端/中端/低端机床市场份额分别为10%/30%/60%。

➤ 假设二：高端金属切削机床10年后只翻新改造，很少报废；中端金属切削机床有1/3用户选择报废（或进入二手机市场），从而置换新机；低端机床约有一半报废置换。则估算T年金属切削机床更新需求=（T-10）年产量* ξ ， ξ 为更新系数，且 $\xi=0.4-0.5$ 。

➤ 假设三：2020年我国金属切削机床数控化率为43%，2015~2020年数控化率提升12pct，假设到2025年数控化率提升至52%。

□ 根据以上假设，我们预测2021-2025年国内数控金属切削机床产量分别25.6/26.7/28.4/29.1/28.0万台。

图表：金属切削机床历史产量和更新数量预测值（单位：万台）



利好二：更新周期开启，置换需求托底

□ 根据以上假设，我们预测2021-2025年国内数控金属切削机床产量分别25.6/26.7/28.4/29.1/28.0万台。

图表：国内数控金属切削机床产量预测（单位：万台、%）

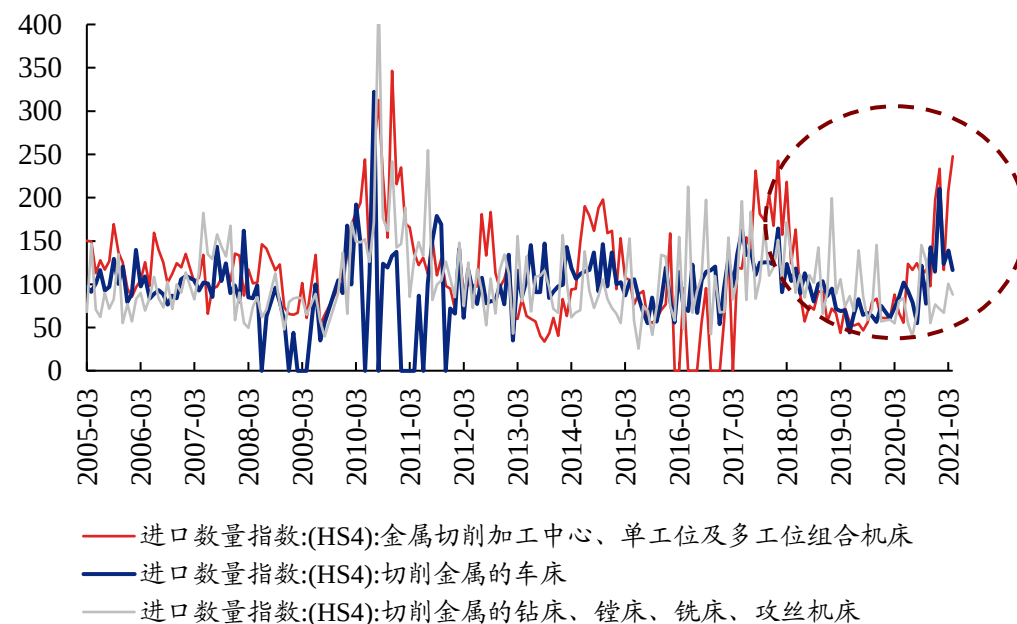
产量预测	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
理论更新数量	64.7	71.7	58.6	69.7	88.7	88.2	87.6	85.8	75.5
更新系数	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
实际更新数量	25.9	28.7	23.4	34.9	44.3	44.1	43.8	42.9	37.8
新增数量	35.0	25.4	18.7	9.7	12.7	13.9	15.3	15.3	16.1
YOY	-21%	-27%	-26%	-48%	30%	10%	10%	0%	5%
金属切削机床产量	60.9	54.1	42.1	44.6	57.0	58.0	59.1	58.2	53.8
YOY	-10%	-11%	-22%	6%	28%	2%	2%	-1%	-8%
我国数控化率	37%	35%	37%	43%	45%	46%	48%	50%	52%
数控金属切削机床产量	22.3	19.1	15.6	19.3	25.6	26.7	28.4	29.1	28.0

- 机床工具全行业已实现贸易顺差。2020年机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势，贸易顺差24.5亿美元。贸易顺差如：切削刀具（13.6亿美元）、金属成形机床（2.1亿美元）。金属切削机床仍为逆差（21.5亿美元）。
- 从进口数量指数看，2018年以后切削机床进口数量指数进入明显下行区间，2021Q1受2020年低基数影响有所抬升。

图表：2020年主要机床产品进出口情况

项目	进口金额 (亿美元)	同比 (%)	出口金额 (亿美元)	同比 (%)
金属切削机床	49.0	-14.9	27.5	-4.5
金属成形机床	10.6	-30.3	12.7	-16.4
数控装置	14.9	-0.5	12.0	5.2
切削刀具	14.8	-9.4	28.4	-2.6
量具量仪	1.7	-11.9	1.6	-12.3
磨料磨具	6.2	1.0	26.4	7.5

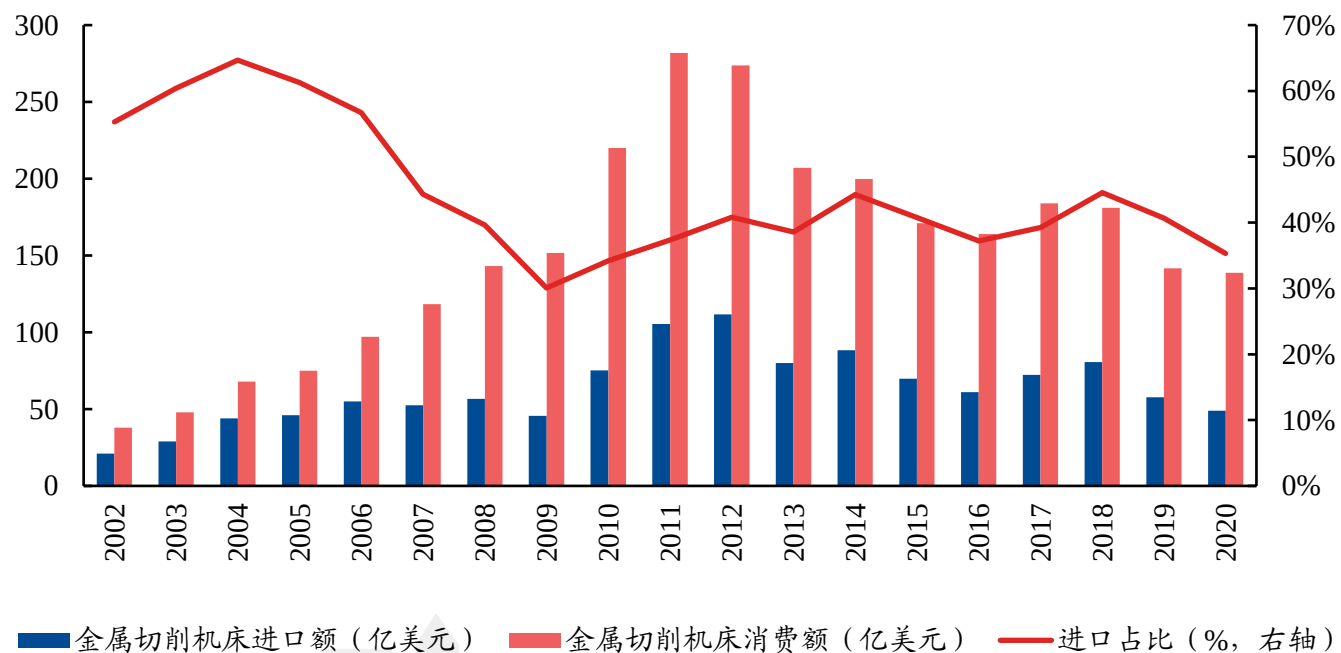
图表：金属切削机床进口数量指数（上年同月=100）



利好三：疫情加速国产替代

- 2020年疫情加速国产替代。**1) 历史数据：2011-2020年金属切削机床进口占比并未大幅下降，未出现明显的替代迹象；2) 2020年金属切削机床进口额49.0亿美元，同比下降14.9%，降幅较2020年前三季度收窄3.5个百分点。
- 主要原因：**1) 我国疫情迅速得到有效控制，海外公司供给受限（难以进行现场安装调试）。2) 龙头企业技术突破，产品质量提升，经客户验证后，客户对国产品牌接受度提高，推动国产机床对部分中高端海外机床实现替代。

图表：2020年疫情加速国产替代



- 1、行业概览：工业母机，壁垒高、空间大
- 2、产量分析：多重维度利好，景气维持高位
- 3、竞争格局：高端供给不足，国企退场、民企登台**
- 4、他山之石：从海外龙头看国内外机床产业差距
- 5、发展趋势：行业格局持续改善，高端市场进口替代
- 6、相关标的：看好高端数控机床龙头业绩增长
- 7、风险提示

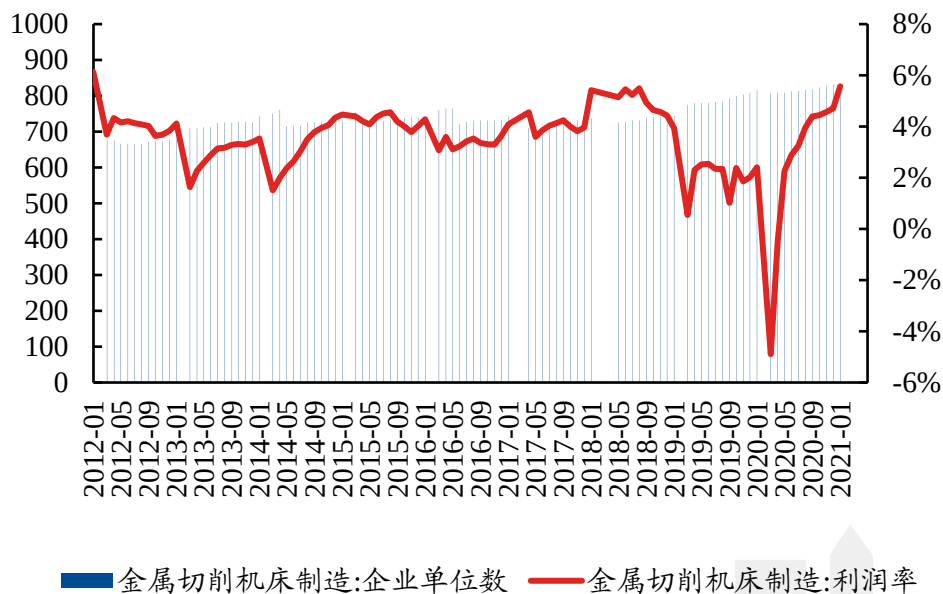
竞争格局三分天下，低端市场大而分散

□ **竞争格局三分天下。**国内数控机床行业竞争格局呈现出国有企业、民营企业、“三资”企业三分天下之势：

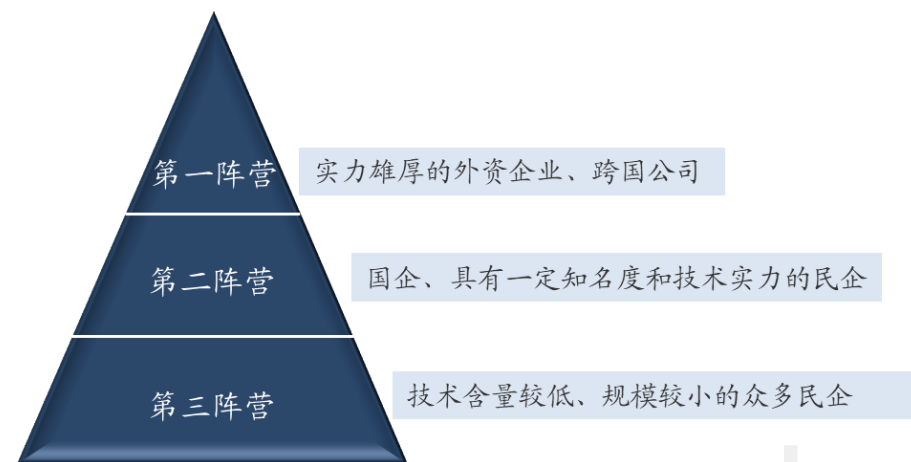
- 第一阵营为实力雄厚的外资企业、跨国公司。集中在高端数控机床。
- 第二阵营为大型国有企业、具有一定知名度和技术实力的民营企业。集中在中端机床。
- 第三阵营为技术含量较低、规模较小的众多民营企业。集中在低端机床。

□ **低端市场利润率低。**截至2021年6月，金属切削机床制造企业数为899家，行业销售利润率为6.19%（2011年以来最高点，一般维持在3%-4%之间）。目前国内数控机床市场以低端产品为主，大量中小企业集中在低端市场竞争，技术门槛低，竞争激烈，大多采取薄利多销的销售方式。

图表：国内金属切削机床行业企业数量和销售利润率
（单位：个、%）



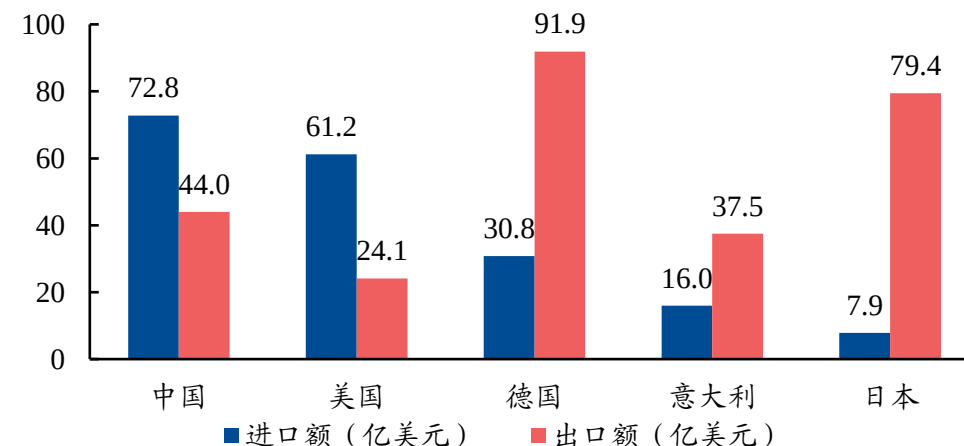
图表：国内数控机床行业竞争格局



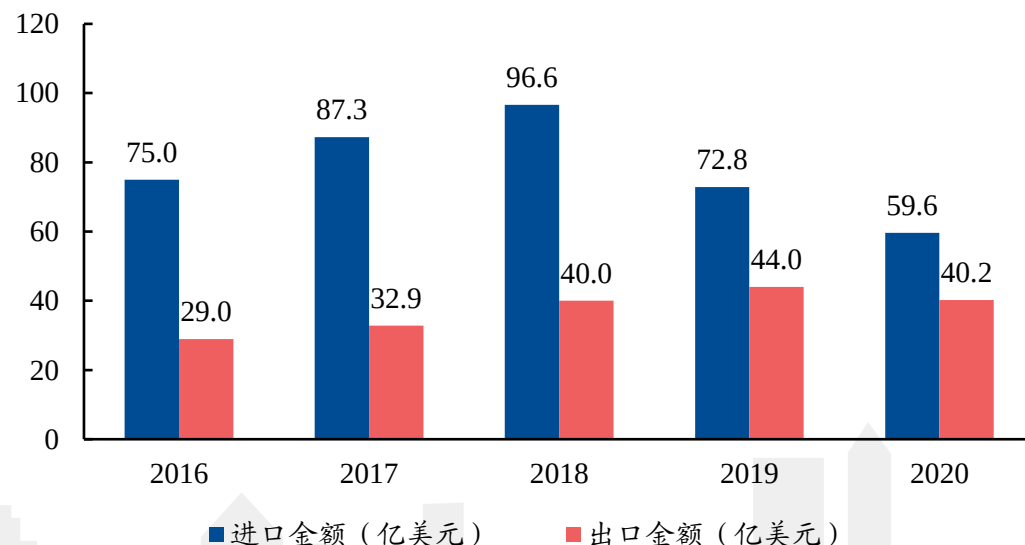
高端市场依赖进口，核心部件自主程度不高

- 对标机床行业发达国家，我国金属加工机床行业存在较大贸易逆差。2019年我国进口额为72.8亿美元，出口额为44亿美元，而同期德国和日本的出口额都远大于进口额。
- 日德是主要进口来源国。2020年金属加工机床进口来源中，日本和德国合计占比60%。主要原因：日德是世界数控机床领域技术最先进的国家，拥有多家行业龙头公司。我国进口产品以高端系列为主。

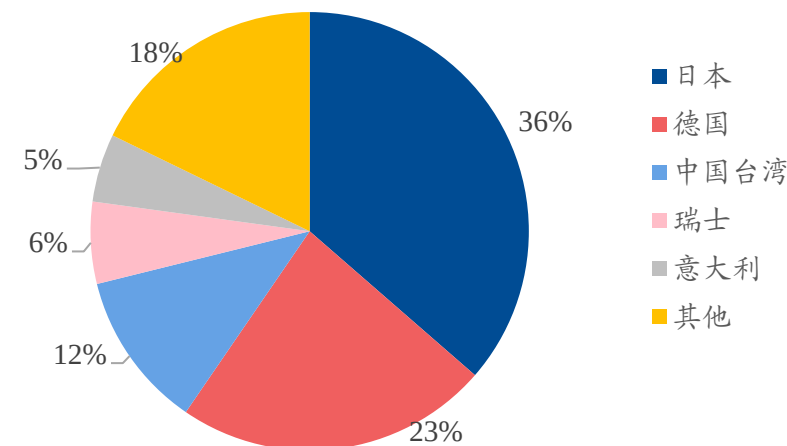
图表：2019年全球机床大国进出口比较



图表：国内金属加工机床存在较大贸易逆差



图表：2020年我国金属加工机床进口来源 (单位：%)



高端市场依赖进口，核心部件自主程度不高

- 进口以高端数控机床为主，单价远超国内。我国进口的数控机床平均单价较高，超过20万美元/台，且近年来均价呈上升趋势。2019年进口均价为28.08万美元（折合196.56万人民币）。对比之下：1）2019年国内金属切削机床的平均单价为26万人民币（主营业务收入/产量估算）。2）2019年我国金属加工机床出口单价约为463美元（折合3200元人民币），相差巨大。
- 国外顶级复合加工机床售价可达千万。日本山崎马扎克INTEGREX E-1850车铣复合中心售价3000万。德国瓦德里希西根公司数控重型曲轴车铣复合加工机床，可加工250吨曲轴。售价高达1亿4千万，旋风刀架价值上亿元。此机床国内仅上海临港、海西、常熟恒鼎、大船四家拥有。

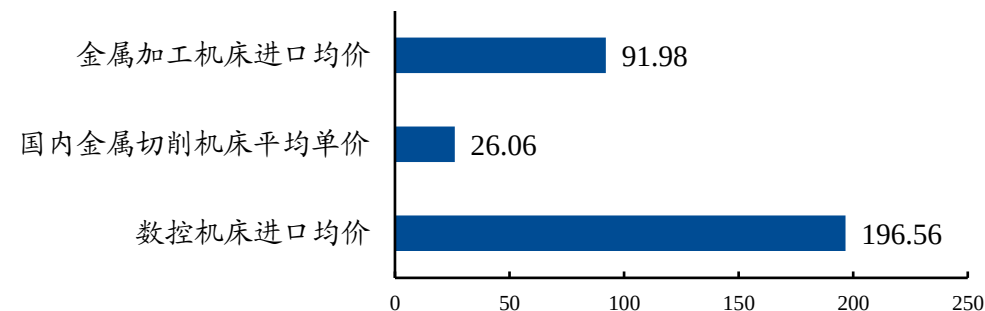
图表：我国数控机床进口情况

进口	2016	2017	2018	2019
进口金额（亿美元）	26.12	29.08	33.79	28.98
进口数量（万台）	1.13	1.37	1.44	1.03
进口均价（万美元/台）	23.05	21.24	23.45	28.08

图表：日本山崎马扎克INTEGREX E-1850车铣复合中心



图表：2019年机床均价对比（万元/台）



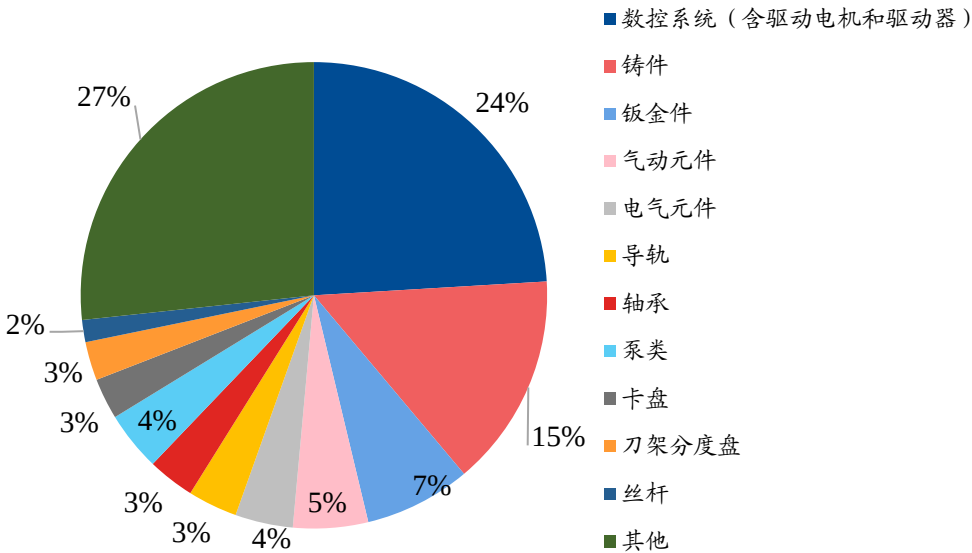
图表：德国瓦德里希西根重型曲轴车铣复合加工机床



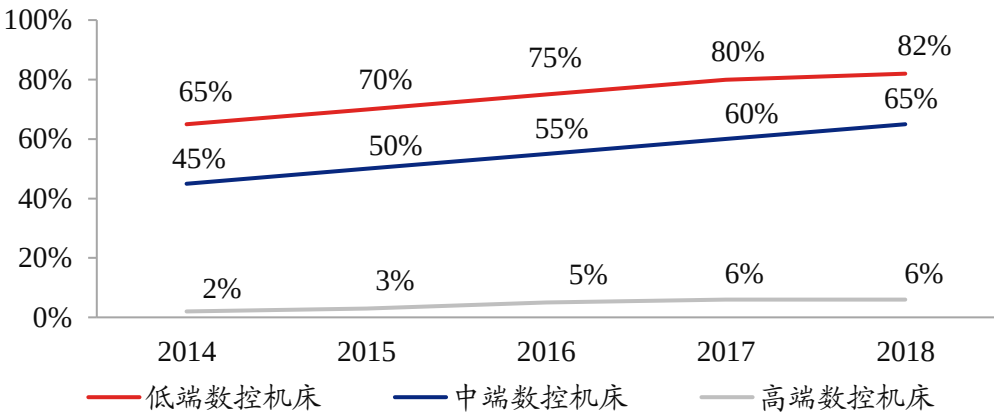
高端市场依赖进口，核心部件自主程度不高

- 高端数控机床国产化率低。**高端数控机床渗透率虽持续提升但仍处低位。2018年我国高端数控机床国产化率仅约6%。机床市场加速转型升级，国产高端市场潜力巨大。
- 核心部件自主生产程度不高。**数控机床核心部件包括**数控系统、主轴部件、刀塔部件、尾座部件、导轨、丝杆和轴承**。其中高档数控系统价值约占高端数控机床成本的20%-40%。核心部件绝大多数外购昂贵的进口产品，导致行业利润率偏低。若能在保持精度的前提下，自制或者采购国产零部件替代品，盈利水平会有大幅度抬升。

图表：数控机床单台原材料成本构成
(数据来源于浙海德曼招股书)



图表：2018年我国数控机床国产化率



图表：数控机床核心零部件自主化情况

零部件	境外供应商	境外供应商地位	国产替代供应商
数控系统	西门子（德）、发那科（日）	占80%以上	科德数控、华中数控、广州数控
滚珠丝杆	THK（日）、NSK（日）、银泰（台）、博世力士乐（德）	基本日、台、德垄断	南京工艺、博特精工
导轨	THK（日）、上银（台）、IKO（日）、银泰（台）	基本日、台、德垄断	
精密轴承	SKF（德）、NSK（日）、INA（德）、FAG（德）	基本日、德垄断	人本、洛轴、瓦轴
主轴部件	Reckerth（德）、GMN（德）、FISCHER（瑞士）、RPM（意）	基本德、瑞等垄断	昊志机电

“十八罗汉”、“七所一院”逐渐退出机床历史舞台

- 新中国成立后确定18家国有骨干企业（国产“十八罗汉”），一度代表中国机床行业技术和规模的最高水平，见证了我国制造业由技术引进到自主研发的过程。
- 受国外先进机床挑战，叠加市场经济冲击，产业格局巨变，18家国企大多破产、重组或转型。

图表：机床行业十八罗汉现状一览

公司名称	成立时间	主营业务	企业现状
齐齐哈尔第一机床厂	1950	立式机床	政策性破产后，改制为齐重数控
齐齐哈尔第二机床厂	1949	铣床	改制后，并入央企通用技术
沈阳第一机床厂	1935	卧式机床、专用车床	并入沈阳机床集团，破产后并入央企通用技术
沈阳第二机床厂	1933	钻床、镗床	并入沈阳机床集团，破产后并入央企通用技术
沈阳第三机床厂	1949	六角车床、自动车床	并入沈阳机床集团，破产后并入央企通用技术
大连机床厂	1935	卧式车床、组合车床	债券连环违约引发破产，并入央企通用技术
北京第一机床厂	1949	铣床	改制后，组成北一机床，重型、超重型机床领域领军企业
北京第二机床厂	1953	牛头刨床	合并为北一机床
天津第一机床厂	1951	插齿机	改组为天津第一机床有限公司
济南第一机床厂	1944	卧式车床	重组后，被山东威达集团收购
济南第二机床厂	1937	龙门刨床、机械压力机	未改制未破产的国企，世界三大冲压装备制造商之一
重庆机床厂	1940	滚齿机	改制重组为重庆机床有限责任公司
南京机床厂	1948	六角车床、自动车床	重组为南京数控有限责任公司
无锡机床厂	1948	内圆磨床、无心磨床	民营化改制后并入新苏集团
武汉重型机床厂	1953	工具磨床	重组并入兵器工业集团
长沙机床厂	1912	牛头刨床、拉床	破产后并入友阿股份
上海机床厂	1946	外圆磨床、平面磨床	改制后，并入上海电气集团
昆明机床厂	1936	镗床、铣床	并入沈阳机床集团，后破产退市

图表：七所一院现状一览

研究所名称	现状
北京机床研究所	2011年底整体加入央企通用技术集团
大连组合机床研究所	转科技企业，归口辽宁省科技厅管理
成都工具研究所	成为中国机械工业集团全资子公司
广州机床研究所	改科技企业，进入中国机械工业集团
苏州电加工机床研究所	进入国机集团中国机床总公司
福州木工所	隶属福建省经贸委管理
济南铸锻机械研究所	改科技企业，进入中国机械工业集团公司
郑州第六设计院	进入国机集团中国磨料磨具工业公司

资料来源：《“十八罗汉”列传》，各研究所官网，兴业证券经济与金融研究院整理

❑ 沈阳机床、大连机床行业地位快速衰退

- 国产“十八罗汉”中一流企业曾做到产值世界领先。根据Gardner Intelligence统计，2011年沈阳机床集团产值27.8亿美元，首次位居世界机床企业销售产值第一位，大连机床以23.8亿位列第四。
- 2019年赛迪顾问发布的头部企业排行榜中，山崎马扎克、通快、德玛吉森精机等老牌企业重回前列。全球前十，日、德各占据4席、美国占据2席，中国企业无一上榜。

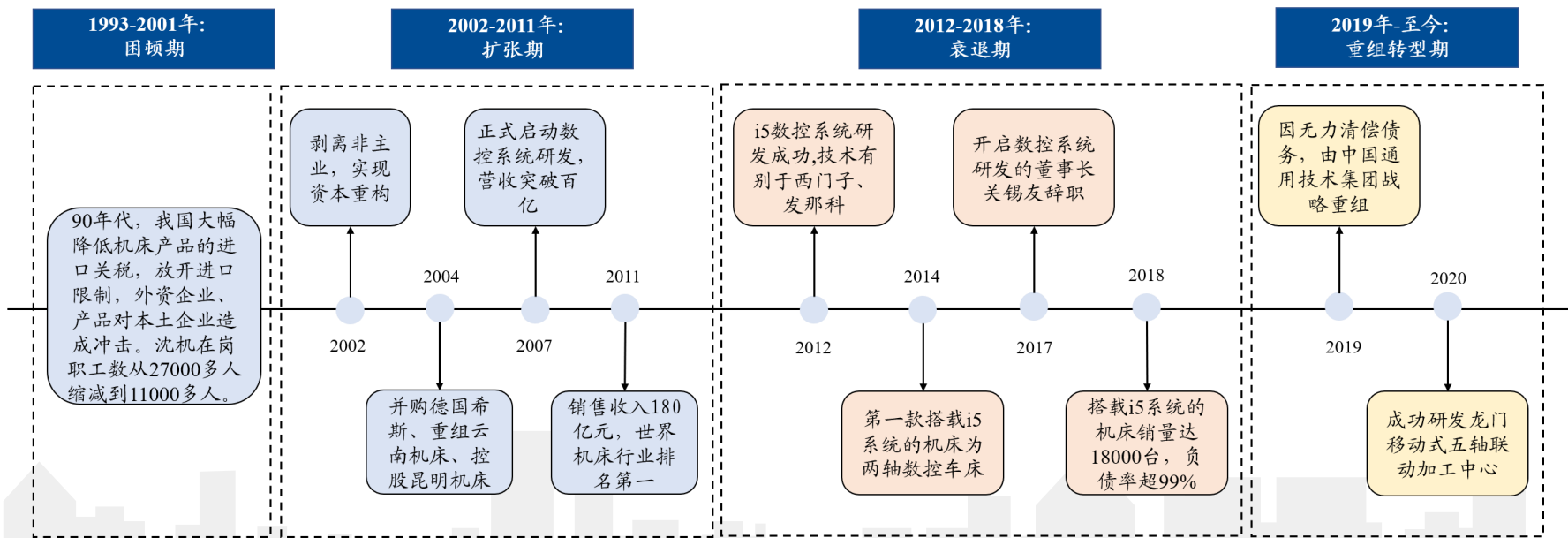
图表：2007、2011、2019年全球TOP10机床企业排名（单位：亿美元）

2007				2011				2019			
排名	名称	国家	机床产值	排名	名称	国家	机床产值	排名	名称	国家	营收
1	通快	德国	22.3	1	沈阳机床	中国	27.8	1	山崎马扎克	日本	52.8
2	山崎马扎克	日本	21.7	2	山崎马扎克	日本	25.3	2	通快	德国	42.4
3	吉德曼	德国	21.4	3	通快	德国	23.9	3	德玛吉森精机	德国&日本	38.2
4	大隈	日本	16.2	4	大连机床	中国	23.8	4	马格	美国	32.6
5	天田	日本	15.5	5	天田	日本	23.4	5	天田	日本	32.1
6	马格	美国	15.0	6	小松	日本	22.6	6	大隈	日本	19.4
7	森精机	日本	14.7	7	Gildemeiste	德国	22.1	7	牧野	日本	18.8
8	沈阳机床	中国	13.3	8	捷太格特	日本	20.1	8	格劳博	德国	16.8
9	Jtekt	日本	13.6	9	森精机	日本	19.7	9	哈斯	美国	14.8
10	大连机床	中国	11.6	10	大隈	日本	17.9	10	埃玛克	德国	8.7

□ 以史为鉴，复盘沈阳机床衰退原因

- **第一阶段（1993-2002年）：困顿。**20世纪90年代初，我国大幅降低机床产品的进口关税，德国、日本等进口机床开始涌入中国市场，本土机床企业生产环境恶化。在沈阳市政府的主导下，部分本土企业开始转型升级，沈阳机床于1993年5月成立，由沈阳第一机床厂、中捷友谊厂、沈阳第三机床厂和辽宁精密仪器厂四家企业联合发起。在四家联合发起人中，有三家为曾经机床行业的“十八罗汉”成员，故沈阳机床一定程度上代表了当时我国机床发展的最高水平。但由于缺少订单，公司大幅裁员，在岗职工数从2.7万缩减到1.1万。
- **第二阶段（2003-2011年）：扩张。**2002年，关锡友出任沈阳机床总经理，上任即剥离沈阳机床所有非主营业务，实现资本重构。本次改革效果显著，当年销售规模达13.6亿元，在世界机床行业排36位。此后，沈阳机床加速扩张，2007年营收突破百亿，2011年销售收入达180亿元，世界机床行业拔得头筹。
- **第三阶段（2012-2018年）：衰退。**2012年以后，机床行业急转直下，竞争加剧，进入下行周期，规模扩张时代彻底结束。由于沈机产品结构以量大面广的通用类机床为主，受冲击最大。2012年，i5数控系统研发成功，第一款搭载i5数控系统的两轴车床数控机床于2014年上市。为加速推广搭载i5系统的数控机床，抢占市场份额，公司实行较为激进的销售策略，开创行业独有的融资租赁模式，客户仅需支付少部分资金（甚至无需支付）便可使用机床，使用后按照加工件数或加工时长计价。在这种销售模式下，公司产品销量和负债率均迅速攀升。2018年，搭载i5系统的机床销量18000台，负债率超99%，公司财务已不堪重负。
- **第四阶段（2019年-至今）：重组转型。**2019年，因无力清偿债务，沈阳机床被沈阳市中级人民法院裁定重整，中国通用技术集团作为战略投资者入场，成为沈阳机床最大股东。

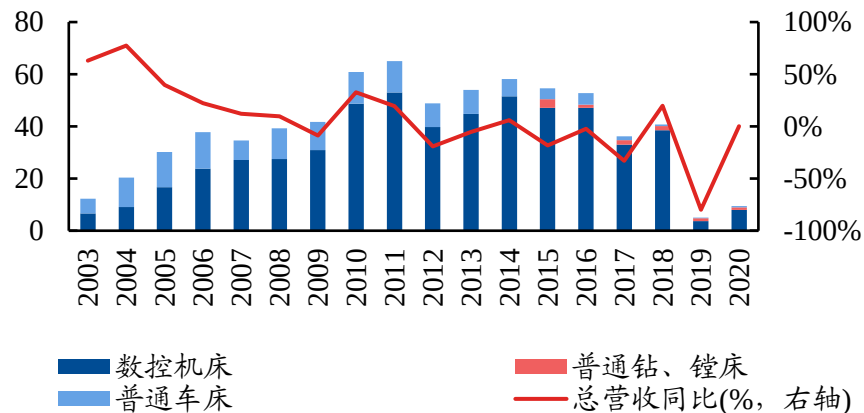
图表：沈阳机床发展历程



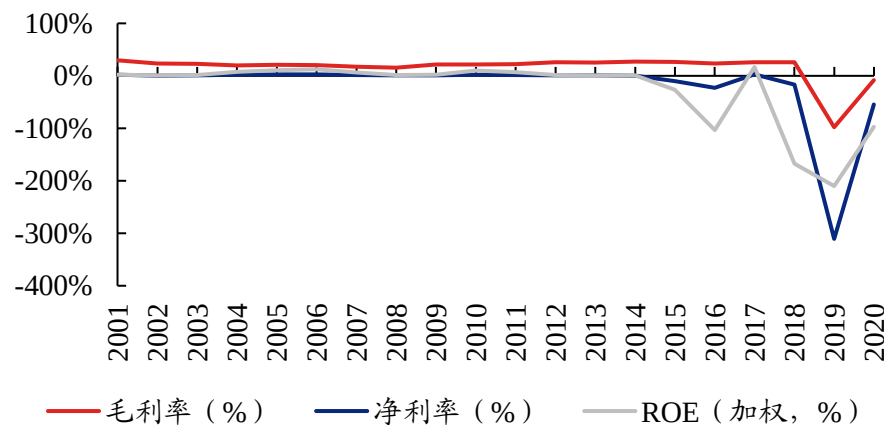
□ 以史为鉴，复盘沈阳机床衰退原因

➤ 自2012年起，沈阳机床连续多年亏损，营收大幅下滑，负债率接近100%。

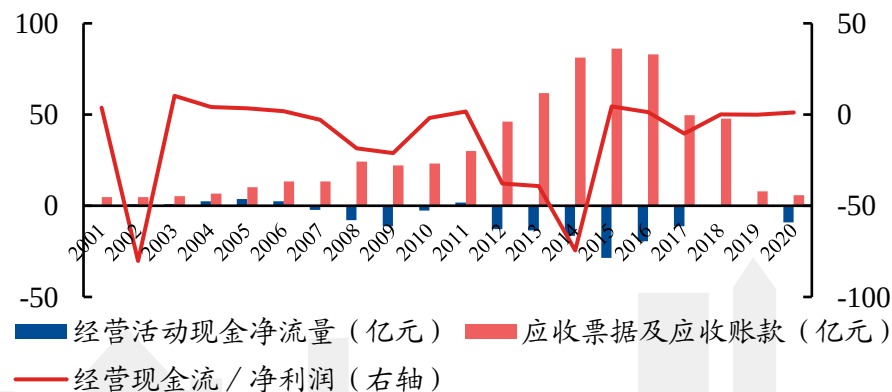
图表：沈阳机床分产品营收（亿元）



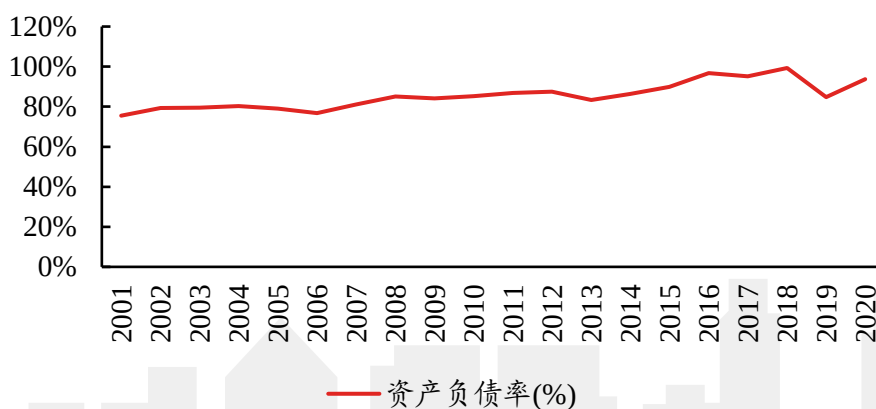
图表：沈阳机床毛利率、净利率和ROE



图表：沈阳机床现金流变化情况



图表：沈阳机床资产负债率持续上升



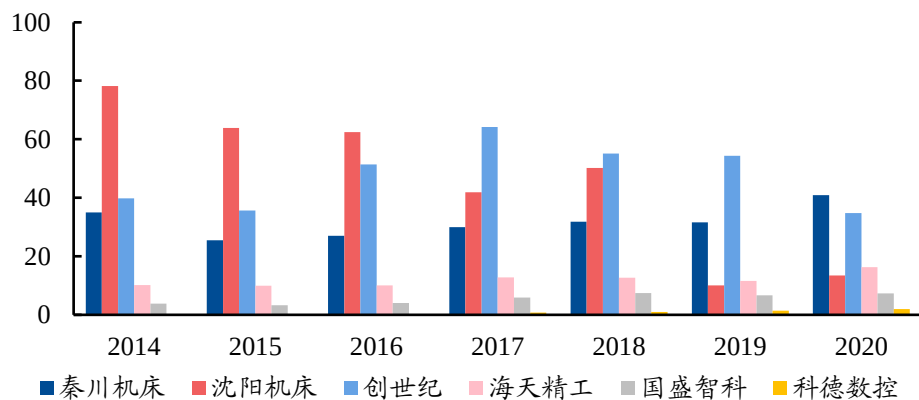
□ 以史为鉴，复盘沈阳机床衰退原因

- 销售模式激进导致回款困难，盈利质量较差。 2011年以前，尽管营收高速增长，但应收票据及应收账款迅速增多，经营活动现金流已为负，公司回款困难，财务压力较大。2012年，公司历经5年研发的i5数控系统成功投入市场。为推广搭载i5系统的机床，尽早抢占市场份额，公司实行较为激进的销售模式。1) 销售模式：采用机床行业内少有的融资租赁模式，以零首付/极低首付把机床租赁给客户，按投产后的加工时长或加工量计算收入，结算依据为机床运转所传输回来的数据。这种租赁方式给公司带来巨大的资金压力。2) 销售人员考核：公司对i5系列产品销售人员的考核标准忽视销售回款，仅以销售量论高低。销售人员薪酬福利与所签合同量有关，与回款无关。在这种销售模式下，公司机床销售量迅速攀升，但销售回款却成为难题。2012-2015年，公司营收下降但应收票据及应收账款仍迅速增加，2015年应收票据+应收账款总额高达86亿元。
- 负债率高点持续高研发投入，经营风险大幅提升。 沈阳机床资产负债率历年来均保持在较高水平，2007年之前均保持在76-80%。2007年经营风险已现端倪，公司正式开始研发i5数控系统，研发支出大幅增加，本身现金流处于紧张状态，投入研发的资金主要来源于短期借款。2007-2013年，市场在萎缩，沈机投入在持续，公司短期借款大幅增加，同期资产负债率突破80%且不断上升，于2018年达到高点99.26%，杠杆水平极高，经营风险很大。2019年，中国通用技术集团作为战略投资者对公司进行战略重组，对公司注资供公司还债，资产负债率显著下降，但仍处高位。
- 沈阳机床业绩快速下滑的原因：
 - ✓ 外部原因： 1) 汽车、消费电子等重点下游行业景气度显著下降，机床行业持续下行；2) 对外开放，国外龙头企业进入国内市场，利用产品优势快速抢占份额；3) 2012年以来，市场需求结构发生显著变化，中低档通用型机床市场需求大幅下降；高档型、定制型和自动化成套类机床市场需求快速增长，这一变化与机床行业的供给结构形成明显错位。
 - ✓ 内部原因： 1) 发展战略问题，未持续专注主业；2) 核心技术缺失，技术基础薄弱；3) 销售策略不当，持续高负债运营，回款不利导致企业不堪重负，i5数控系统带来了销量，没有带来利润；4) 体制机制陈旧，历史包袱沉重；5) 创新意识不强，没有抓住数字化、智能化的发展机遇。

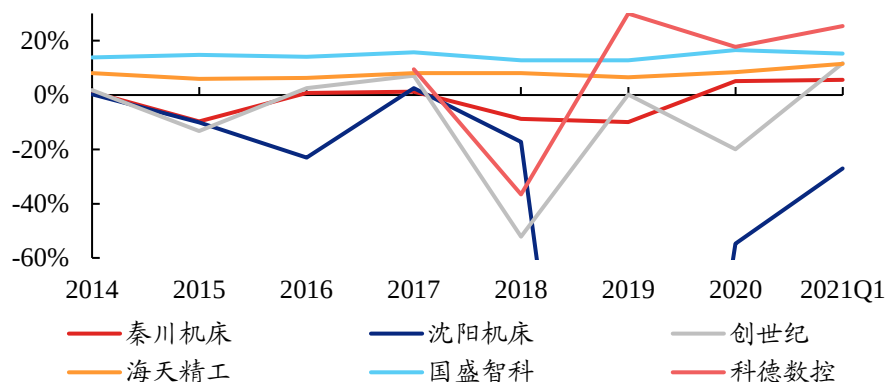
□ 民营企业多点开花

- 在2012年-2019年10年行业下行周期中，民营上市公司营收逆势增长，盈利能力波动较小，抗风险能力更强。
- 2018-2020年是数控机床民营企业上市高峰期，募资扩产突破产能瓶颈，当行业进入上行周期时，营收弹性高。随着规模效应的形成，民营上市公司将进一步巩固行业地位。

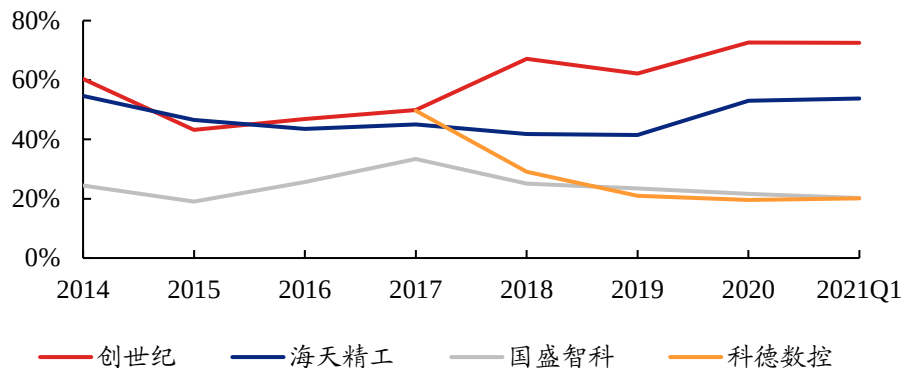
图表：民营上市公司营收规模不断增加（单位：亿元）



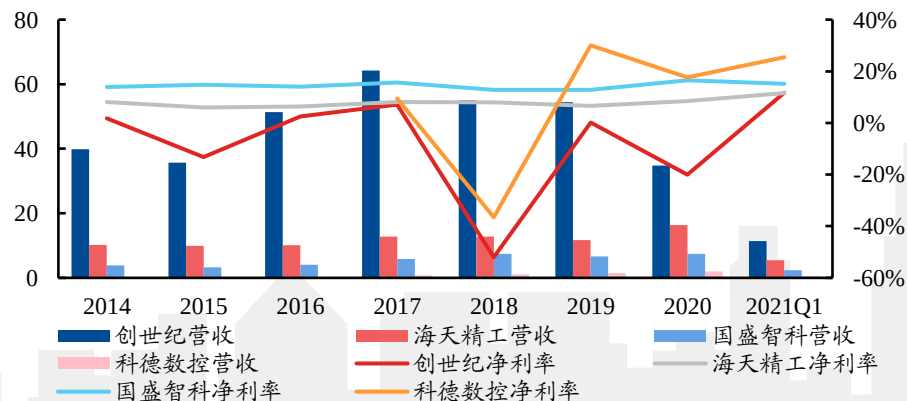
图表：在行业下行期，民营企业盈利能力波动更小（净利率变化，单位：%）



图表：民营企业规模扩张，但经营稳健（资产负债率变化，单位：%）



图表：近年来民营企业净利率基本随规模正向增长（单位：亿元、%）

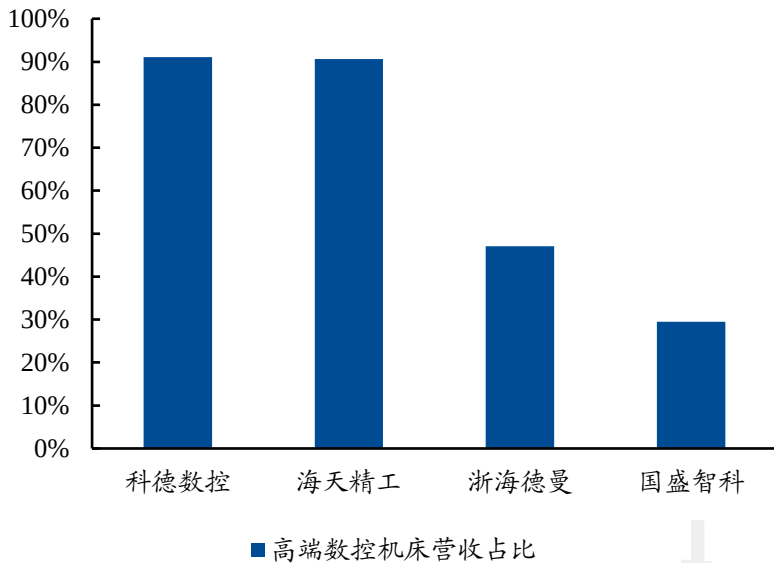


民营企业高端市场带来突破

- 科德数控五轴立式加工中心同国外产品主要性能对比：定位精度和重复定位精度基本与国外设备相当。关键技术指标及产品性能达到甚至超过国际同类型机床的技术水平。

品牌	型号	主要技术指标
科德数控	KMC800S U	数控系统：科德数控GNC62，X/Y/Z行程：800/800/550 mm，工作台尺寸：Φ800×630 mm，主轴转速：18000（HSK-A63）rpm，A轴驱动：力矩电机双直驱，A轴摆角：±130°，XYZ定位精度/重复定位精度：0.005mm/0.003mm，AC定位精度/重复定位精度：5"/3"。
哈默	C42	数控系统：海德汉TNC640，X/Y/Z行程：800/800/550 mm，工作台尺寸：Φ800×630 mm，主轴转速：15000（HSK-A63）rpm，A轴驱动：机械传动单驱，A轴摆角：±130°，XYZ定位精度/重复定位精度：0.008mm/0.005mm，AC定位精度/重复定位精度：6"/5"。
米克朗	MILL P 800 U	数控系统：海德汉 TNC640，X/Y/Z行程：800/800/550 mm，工作台尺寸：φ630，主轴转速：20000（HSK-A63）rpm，A轴驱动：力矩电机单驱动，A轴摆角：-121°~+91°，XYZ定位精度/重复定位精度：0.008mm/0.005mm，AC定位精度/重复定位精度：8"/5"。
德玛吉	DMU85	数控系统：海德汉TNC640/西门子 840 D，X/Y/Z行程：935/850/650 mm，工作台尺寸：Φ850×750 mm，主轴转速：15000（HSK-A63）rpm，A轴驱动：力矩电机单驱动，A轴摆角：±120°，XYZ定位精度/重复定位精度：0.008mm/0.005mm，AC定位精度/重复定位精度：8"/5"。
大隈	MU-8000V	数控系统：大隈OSP-P300M，X/Y/Z行程：925/950/600 mm，工作台尺寸：Φ800×630 mm，主轴转速：10000（HSK-A63）rpm，A轴驱动：力矩电机单驱动，A轴摆角：-120°~+90°，XYZ定位精度/重复定位精度：0.008mm/0.005mm，AC定位精度/重复定位精度：8"/5"。
丽驰	LU800	数控系统：海德汉TNC640/西门子 840 D，X/Y/Z行程：800/900/620 mm，工作台尺寸：Φ800 mm，主轴转速：12000（BT-40）rpm，A轴驱动：力矩电机单驱动，A轴摆角：±120°，XYZ定位精度/重复定位精度：0.008mm/0.005mm，AC定位精度/重复定位精度：10"/6"。

- 民营上市公司大多定位于中高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代，确立行业地位。科德数控和海天精工高端数控机床占比都在90%以上。



资料来源：Wind，科德数控招股说明书，各公司财报，兴业证券经济与金融研究院整理

□ 民营企业发展路线：由少到多、由专到通

发展路径总结：细分领域切入，再横向拓展，产品矩阵日渐齐全，覆盖的市场空间更广。

- 创世纪：从3C钻攻机到通用机。
- 海天精工：龙门起家，龙门、卧加、立加、数控车床均衡发展。龙门加工中心属于大型机床，2002 年开始研发试制，是公司最早取得突破的领域，产品设计及制造技术已基本成熟，在市场中具有较大的竞争优势和品牌效应。但近年来随着公司产品更加多元化，龙门加工中心业绩占比呈下降趋势。公司产品的经营战略是加快中小型高端数控机床的发展，2020年公司开始在立式加工中心销售上发力。
- 国盛智科：钣金件、铸件（1999-2010）→光机（2011-2015）→高端数控机床（2016-至今）。从模具领域机床做起，均衡发展。最开始做模具，主要是精密模具，下游日用品行业占比较多，客户基本都在浙江黄岩、台州（模具之乡），后面做汽车零部件模具。刚开始公司小型龙门机床生产较多，现在主要做大型机床，汽车模具用大型机床比较多。模具发展初期占比大（20%多），后面降至20%左右，汽车行业收入占比也在20%左右。

不同机床产品竞争格局和市场空间有所差异

□ 不同产品竞争格局

- **卧加：**竞争格局最好，国内市场能做上量的只有海天精工、斗山、牧野等，国内其他家很少涉及。卧式加工中心毛利率基本在35%及以上（以海天精工数据作为参考）。
- **龙门：**竞争格局稍好一些，民营有3~4家可以做，国企有两三家，加上日本、德国，国内市场整体有供应能力的20多家，毛利率约30%（以海天精工、国盛智科数据作为参考）。
- **立加：**供应最多，竞争非常激烈，格局最分散，市场空间最大。整体毛利率约20%（以创世纪、海天精工数据作为参考）。假设国内市场立式加工中心一年10万台销量，市场空间约200-300亿。

图表：机床行业主要上市公司产品分类及2020年机床分产品营收占比（单位：%）

公司	钻攻	数控车床	立加	卧加	龙门
科德数控	无	无	64%	22%	5%
海天精工	无	7%	23%	11%	56%
纽威数控	无	无	30%	29%	39%
国盛智科	无	少量	占比较大	少量	占比较大
创世纪	62%	少量	估算约30%~35%	少量	少量
	创世纪替代发那科、兄弟导入苹果产业链	高度分散，国产市占率低	高度分散，创世纪市占率最高，测算约4~8%	国产上量仅有海天精工，测算市占率约为1.5%	龙头海天精工，测算市占率约为20%

- 1、行业概览：工业母机，壁垒高、空间大
- 2、产量分析：多重维度利好，景气维持高位
- 3、竞争格局：高端供给不足，国企退场、民企登台
- 4、他山之石：从海外龙头看国内外机床产业差距**
- 5、发展趋势：行业格局持续改善，高端市场进口替代
- 6、相关标的：看好高端数控机床龙头业绩增长
- 7、风险提示

- ❑ **公司简介：**日本山崎马扎克(MAZAK)成立于1919年，经过上百年发展，已成为一家全球知名的机床生产制造商。截至2020年6月，全集团员工8,400人。根据美国机械行业杂志《Metal Working Insider Report》统计，从2004年开始，马扎克机床相关产品连续多年居世界首位。根据赛迪顾问发布的《2019年数控机床产业数据》，山崎马扎克以52.8亿美元（约合人民币367亿）的营收高居榜首，力压通快、马格、天田等德美日厂商。
- ❑ **主要产品：**主要生产CNC车床、复合车铣加工中心、立式加工中心、卧式加工中心、CNC激光系统、FMS柔性生产系统、CAD/CAM系统、CNC装置和生产支持软件等。产品以高速度、高精度而在行业内著称。

图表：山崎马扎克发展历程

时间节点	重要事件
1919年	山崎定吉创办山崎铁工所（山崎马扎克前身），主要从事榻榻米机械的制造
1927年	开始车床、铣床等机床制造。经过数年技术攻关，先后完成机床商品化1号机、机电一体式轧辊车床等产品
1959年	开始生产高速精密机床(LB、LD系列)
1961年	产品远销海外市场，逐步在国外建立分公司和工厂
1963年	发表MAZAK品牌，且开始量产马扎克车床
1968年	在纽约成立山崎机械公司(美国公司)，数控车床第1号机MITC1000M完成
70年代	美国公司YMC大圣卢·辛辛那提工厂完成，比利时成立山崎马扎克欧洲公司
80年代初	山崎马扎克英国公司、墨西哥公司、德国公司相继成立
80年代末	先后研制出世界第一台对话型数控装置、复合加工机铣削中心、多面5轴加工机等设备
90年代末	开始建设智能化工厂，在机床上融合信息技术、互联网技术等
1998年	上海技术中心成立，即现在的山崎马扎克科技(上海)有限公司
2000年	中国宁夏小巨人机床有限公司智能工厂建成
2005年	新一代数控装置MAZATROL MATRIX完成，在INTEGREX 200-IV搭载了智能功能，随时可以扩展到全部机型
2013年	山崎马扎克机床(辽宁)有限公司 工厂竣工
2019年	以52.8亿美元的营收高居全球机床厂商榜首

日本山崎马扎克：产品类型多样，创新技术层出

- 各款机型储备充足。INTEGREX复合加工中心、5轴加工中心、车削中心、立式加工中心、卧式加工中心合计拥有282款机型。
- 机床创新技术+智能管理领跑者。1) 率先在机床制造中引入SMOOTH技术、SPS、DONE IN ONE理念、MAZA-care、AI等新技术。2) 先进的生产装备及智能化管理体系，通过以SPS智能生产支持系统、CAPP智能网络终端等为代表的万物互联（IoT）技术，将管理高度智能化。

图表：不同机床产品的种类数（不含激光加工机、CNC系统）

机型分类	系列	机型数	机型分类	系列	机型数
复合加工中心	INTEGREX AG	18	车削中心	POWER MASTER	2
	INTEGREX e-H	5		QT-COMPACT	12
	INTEGREX e-RAMTEC	3		QTE	1
	INTEGREX e	6		QTG	1
	INTEGREX i	18		QUICK TURN PRIMOS	3
	INTEGREX i-H	4		QUICK TURN	37
	INTEGREX i-V	5		QUICK TURN 6G, 6T	2
	INTEGREX j	4		SLANT TURN	7
5轴加工中心	HCR	2	立式加工中心	SLANT TURN NEXUS	5
	INTEGREX e-H	2		SQR	4
	UD	1		TURNING CENTER	1
	VARIAXIS C	1		FJV	18
	VARIAXIS i	10		FJW	1
	VARIAXIS j	4		MTV	5
	VERSATECH	6		SVC	2
	VORTEX e	1		VARIAXIS i	2
	VORTEX e-V	4		VCN	6
	VHP	2		VC-PRIMOS	1
车削中心	VORTEX-II	2	卧式加工中心	VCN-II	4
	VORTEX i-V	4		VTC	1
	VTC	2		μ-SERIES	2
	DUAL TURN	1		FF	3
	HQR	8		HCN	11
	INTEGREX e-H	1		HCN-Q	6
	IVS	5		MEGA	1
	MEGA TURN	15		ORBITEC	1
	MEGATURN NEXUS	3		UN	2
	MULTIPLEX W	4	合计		282

图表：马扎克创新技术具体内容

SMOOTH技术	主要应用于5轴联动第七代CNC系统。使得系统操作变得顺畅，加工过程变得顺畅，编程变得顺畅，应用、画面的切换变得顺畅。
SPS技术	一款致力于为客户构建高度智能化工厂的管理系统。可以实现编程、日程、刀具、监控管理等。全面提升工厂管理水平，实现真正的智能化制造。
DONE IN ONE理念	提供了缩短交货期、提高机床精度、减少占地面积和最初成本、降低运营开支、降低对操作员的要求和改善工作环境的能力。
AI技术	最新CNC装置“MAZATROL SmoothAi”融合了利用AI技术的编程功能和高度的自动化功能。基于“数字孪生”技术的“MAZATROL TWINS”软件群，也被集合在这种最新的CNC设备上，实现了高效的数字制造方案。

日本山崎马扎克：产品类型多样，创新技术层出

- ❑ **十大产地分布全球，配套服务优势卓著。**马扎克在全球拥有10家生产基地，分布于日本(5家：大口工厂、美浓加茂工厂、美浓加茂第二工厂、精工工厂和OPTONICS工厂)、美国(马扎克公司)、英国(山崎马西那里)、新加坡(山崎马扎克新加坡)和中国(宁夏小巨人机床有限公司、山崎马扎克辽宁工厂)。公司拥有85个客户支援基地（其中38个技术中心、48处马扎克技术服务中心），遍布60多个国家或地区。
- ❑ **发展经验总结：**1) 上百年技术积累。2) 紧跟时代前沿，积极技术创新。3) 注重技术工人的技能培养和提升。4) 始终专注于机床主业，立足高精尖。

图表：山崎马扎克生产基地分布

国家	工厂
日本（5）	大口工厂
	美浓加茂第一工厂
	美浓加茂第二工厂
	精工工厂
	员弁工厂
美国（1）	美国大圣卢·辛辛那提工厂
英国（1）	英国马西那里工厂
新加坡（1）	新加坡公司(YMS)工厂
中国（2）	宁夏小巨人机床公司
	辽宁工厂

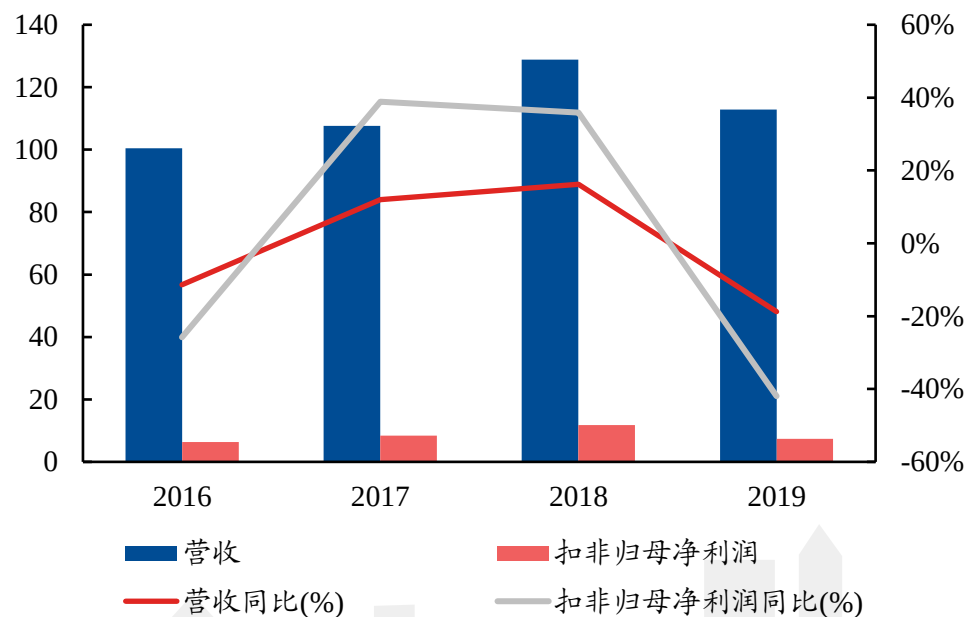
图表：山崎马扎克技术中心分布



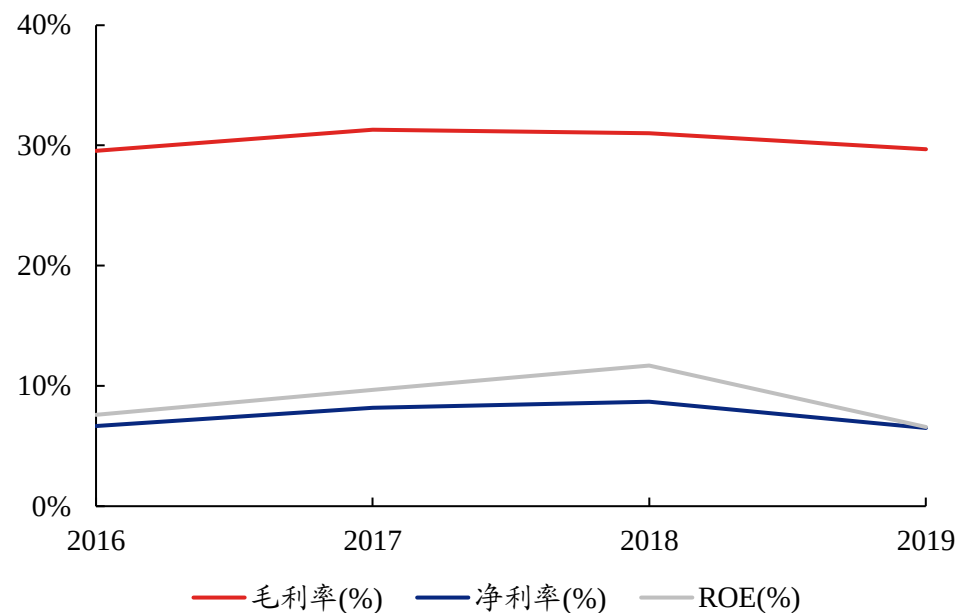
日本大隈：OSP享誉全球，机电一体构筑壁垒

- 大隈是全球领先龙门加工中心生产商，日本最大数控机床厂之一。成立于1898年，至今已有100多年历史。根据赛迪顾问，2019年大隈公司营收排名全球第六。主要海外分支机构有大隈美国、大隈欧洲、大隈新加坡、大隈技术（泰国）、大隈澳大利亚、大隈机械（上海）、北一大隈（北京）、大隈（韩国）、大隈印度公司。
- 主要产品包括各种立式、卧式、龙门式（五面体）加工中心、数控磨床等，年产量超7000台，其中50%左右供出口。2016-2019年营收基本维持在100亿人民币左右，但2020财年仅实现营收73.5亿元，扣非归母净利润2.1亿元，均下滑较多。2020年毛利率为28.0%，净利率为1.2%，ROE为1.9%。

图表：大隈控股（6103.T）营收和扣非归母净利润
（单位：亿人民币、%）



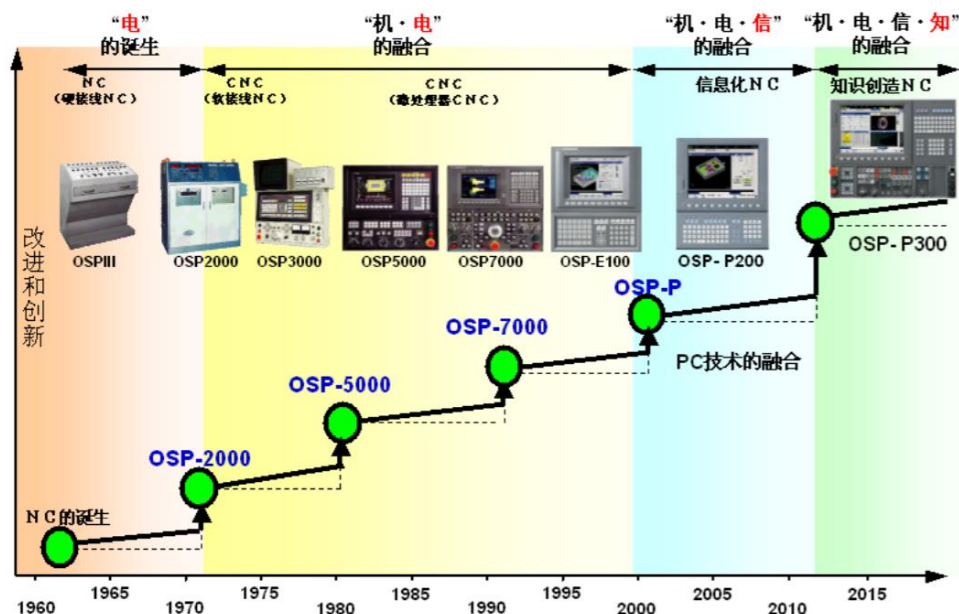
图表：大隈控股（6103.T）毛利率、净利率和ROE



日本大隈：OSP享誉全球，机电一体构筑壁垒

- ❑ **数控系统自制，高度机电一体，OSP享誉全球。**1) 1963年公司独自开发具备绝对位置检测方式的数控系统-OSP，1972年计算机数控系统研制成功，全部配套大隈机床，2014年推出新型数控OSP suite。OSP系统稳定可靠、系统先进、功能实用、操作方便，真正达到机电一体化。目前大隈年产数控装置7000余台、主轴和伺服电机约3万台。2) 最大限度开发机床的潜力，不仅要有好的控制系统，还需要对电机、驱动器、编码器进行最优组合。大隈自行开发所有元件，从电机到驱动器乃至编码器都自行开发研制，各项性能之间匹配较好。3) 大隈自主独创的技术：绝对位置检测技术、可变化软件、对话式编程功能、高精密度数字伺服、高速轮廓加工控制功能、绝对位置线性编码器、“绝对光栅尺”、IT Plaza等共10项。

图表：NC 装置 “OSP”产品型号的变迁



图表：大隈核心零部件多数实现自制



图表：大隈5轴数控加工中心产品种类及尺寸

	型号	工作台尺寸(mm)	移动量 X-Y-Z(mm)	主轴转速(min ⁻¹)
5轴数控立式加工中心	MU-4000V	ø400	740 - 460 - 460	15000
	MU-5000V	ø500	800 - 1050 - 600	10000/6000
	MU-6300V	ø630	925 - 1050 - 600	10000/6000
	MU-8000V	ø800 - 630宽度	925 - 1050 - 60	10000/6000
	MU-S600V	400 - 400	700 - 500 - 500	12000
	MU-400V II	ø400	762 - 460 - 460	8000
	型号	托板尺寸(mm)	最大工件尺寸(mm)	主轴转速(min ⁻¹)
5轴数控卧式加工中心	MU-10000H	1000 - 1000	ø1500 - 1125	6000
	型号	工作台尺寸(mm)	移动量 X-Y-Z(mm)	主轴转速(min ⁻¹)
5轴数控大型加工中心	MILLAC 800VH	800 - 800	1020 - 1020 - 1020	10000
	MILLAC 1000VH	1000 - 1000	1850 - 1300 - 1000	6000
	型号	适应卡盘尺寸(inch)	最大加工直径 x 加工长度(mm)	主轴转速(min ⁻¹)
5轴数控立式复合加工中心	VTM-1200YB	36",40"	ø1200 - 1080	500
	VTM-2000YB	※最大工作台尺寸2000mm	ø2000 - 1400	300
	VTM-80YB	28",32"	ø800 - 1135	800

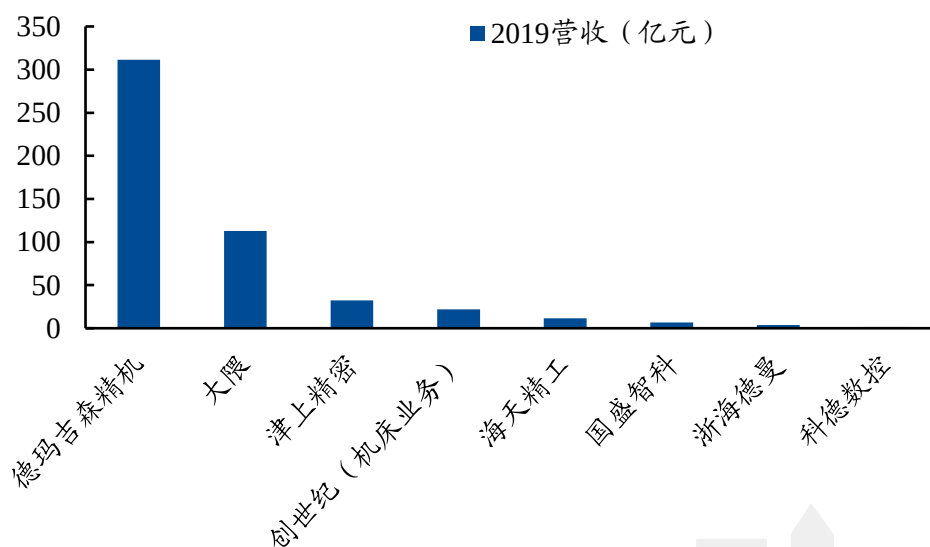
他山之石：从海外龙头看国内外机床产业差距

海外龙头共性

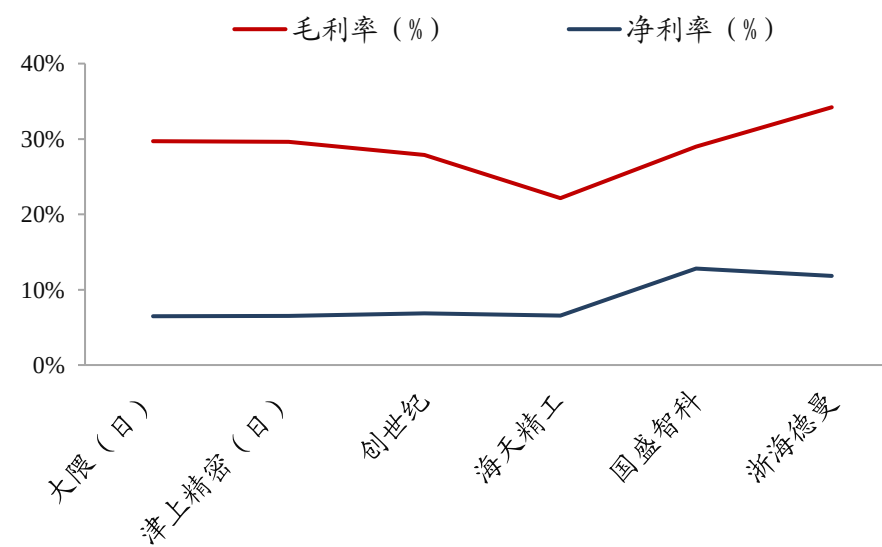
- “百年老店”居多。
- 拥有完善的工业数据库和研发体系。
- 紧跟时代前沿，注重技术创新。
- 坚持开放，全球化。
- 后期配套服务较强。

国内数控机床企业毛利率差距不大，但营收规模差距较大。海外龙头营收可达300亿元以上。

图表：营收规模差距较大（单位：亿元）



图表：毛利率差距不大（单位：%）

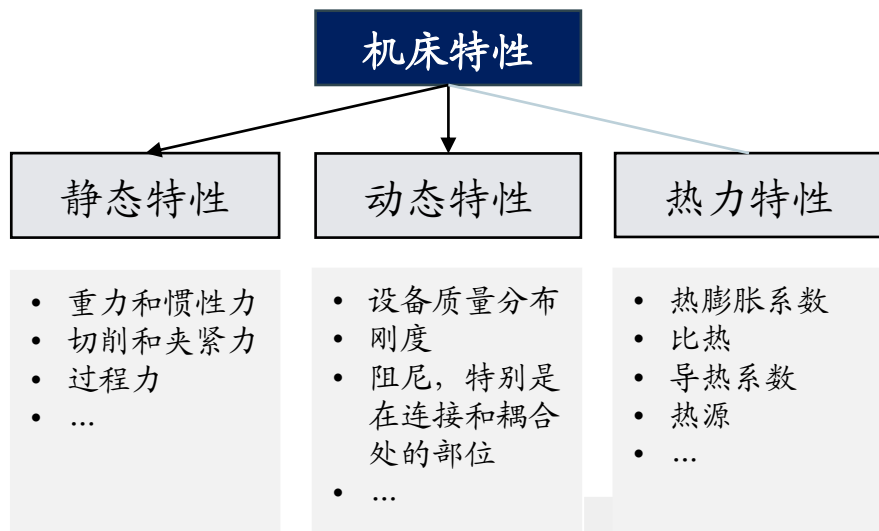


他山之石：从海外龙头看国内外机床产业差距

□ 国内外机床产业差距

- **可靠性差距。**机床可靠性主要由静态特性、动态特性、热力特性三大特性决定。国内更注重定位精度等静特性指标，忽视对动态特性和热特性带来的误差的研究。带来的后果是：机床静刚性和动态性能协调性不高，高速加工的同时难以保证高精度；机床热误差控制相关技术不成熟，长时间连续工作情况下，难以保证高精度。精度保持年限和无故障运行时间远低于国外。
- **复杂加工差距。**联动轴数少，复杂型面及难切削材料加工效率不高。
- **检测技术差距。**检测技术落后，且无法与加工技术高效集成。
- **自主配套生产差距。**
- **智能化差距。**智能化成套加工设备开发能力不足，加工设备难以完美实现一体化复合与集成。

图表：机床特性的影响因素



图表：数控机床行业差距分析



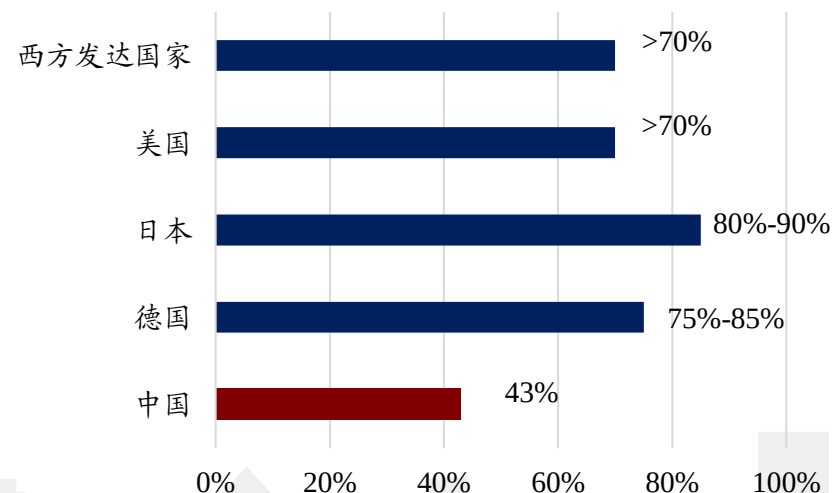
- 1、行业概览：工业母机，壁垒高、空间大
- 2、产量分析：多重维度利好，景气维持高位
- 3、竞争格局：高端供给不足，国企退场、民企登台
- 4、他山之石：从海外龙头看国内外机床产业差距
- 5、发展趋势：行业格局持续改善，高端市场进口替代
- 6、相关标的：看好高端数控机床龙头业绩增长
- 7、风险提示

趋势一：数控化率持续提升

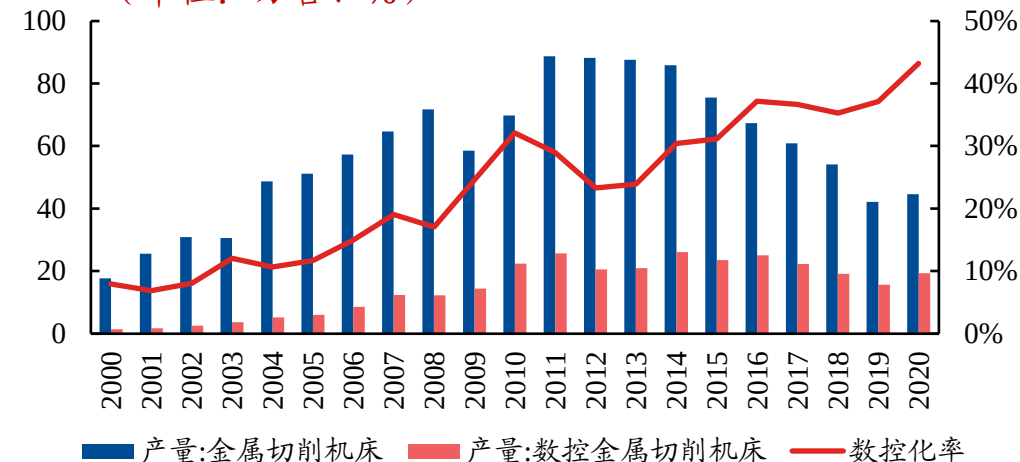
□ 对标发达国家，数控化率有翻倍空间

- **历史数据：**我国机床数控化率持续提升，由21世纪初的不足10%提升到2020年的43%。
- **对标海外：**西方发达国家在上世纪70年代末至80年代初就已基本完成了普通机床向数控机床的升级，而我国大致在2013年以后才基本完成这一过程。发达国家数控化率普遍在70%以上，德国在75%-80%，日本达到80%-90%。对比发达国家，国产机床数控化率有翻倍空间。

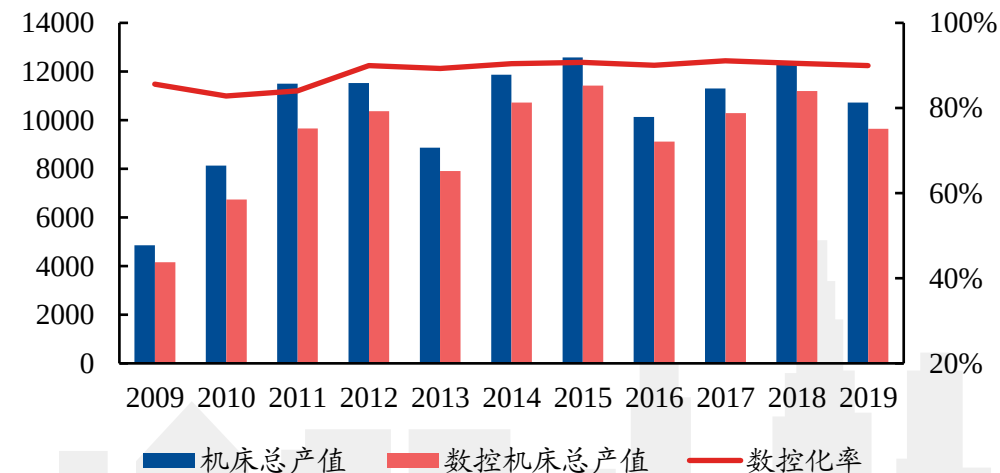
图表：不同国家机床数控化率对比（单位：%）



图表：国内机床数控化率持续提升，但仍不足50%
(单位：万台、%)



图表：日本机床数控化率80%-90%之间（单位：亿日元，按产值口径）



趋势一：数控化率持续提升

▣ 对标发达国家，数控化率有翻倍空间

➢ 政策支持：数控机床被写入12个省市十四五规划纲要。根据《中国制造2025》规划，预计我国关键工序数控化率在十四五期间达到50%。

图表：部分省市十四五规划纲要中涉及数控机床的内容

地区	主要内容
中国	培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、 高端数控机床 、医药及医疗设备等产业创新发展。
北京	实施基础软件提升工程,大力发展具有软硬件综合设计开发能力的产品解决方案提供商,发展智能仪控系统、三维打印设备、模拟仿真系统、工业机器人、 数控机床 和智能制造信息应用系统,塑造软件牵引的高精尖产品创新集群。
上海	加快发展高附加值贸易业态,推动批全球保税维修项目先行先试,增加船舶、航空、轨道交通、工程机械、 数控机床 等维修品类。支持智能机器人研发及产业化应用,提升高端数控机床、增材制造装备、轨道交通装备、智能仪器仪表等领域核心技术水平。
天津	装备制造产业重点发展智能装备、轨道交通装备和海洋装备,培育 高档数控机床 、工业机器人等批标杆企业,建成国内海洋装备制造领航区,打造具有全球影响力的高端装备产业示范基地。
江苏	全面提升产业链供应链竞争力,实施“531”产业链递进培育工程,着力培育50条重点产业链(包括 高档数控机床),做强30条优势产业链(包括 高档数控机床)。
四川	锚定航空航天、能源装备、燃轮机、 数控机床 、工业机器人等重点领域,突出质量为先,打造世界级装备制造产业集群。
黑龙江	打造先进制造业集群,要求2025年建成全国领先的重型装备、 数控机床 、机器人、海洋工程、航空装备、航天材料及装备研发制造基地。
内蒙古	依托包头稀土新材料产业园,加强稀土元素深度开发和综合利用,发展高端稀土功能材料、高纯稀土合金材料、 高档数控机床 用稀土磁性材料等高附加值产品。
青海	加快 高端数控机床 等前沿技术和装备研发,巩固发展高速铁路专用机床、多轴联动系列加工中心等高端产品及高精度零部件产品。
江西	聚焦先进装备制造领域的 高端数控机床 等关键核心技术,开展核心技术攻坚。实施科技成果转移转化能力提升工程:高档数控机床与基础制造装备专项。大力发展轨道交通、新一代机器人、高档数控机床、先进医疗器械、超特高压电设备、智能检测设备等装备制造业,打造全国装备制造产业重要基地。推动高档数控机床等产业园建设。
重庆	围绕全球科技革命和产业变革方向,推动战略性新兴产业集群化、融合化、生态化发展,培育支柱性和先导性产业,打造战略性新兴产业发展新引擎将齿轮加工类机床、高速钻攻中心、五轴联动高速加工中心等 数控机床 列入战略性新兴产业重点方向。
贵州	加快推动制造体系和生产装备智能化,加大基础研究和技术研发投入力度,提升 机床整机数控化、智能化 水平,加快智能测控系统新产品的研发和产业化,积极发展智能液压装置制造。

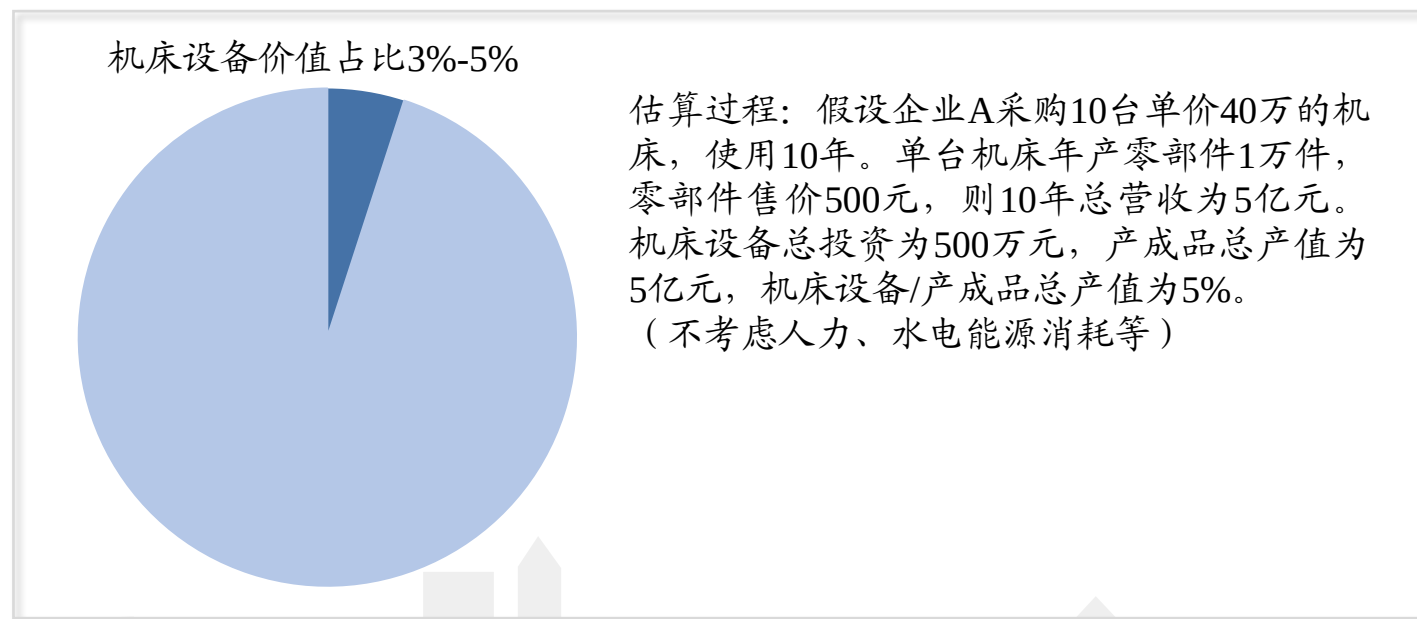
资料来源：各省市政府官网，中商产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

趋势二：高端数控机床市场进口替代

□ “高端化、高利润”替代“薄利多销”是行业趋势

- 我们估算机床设备价值量可能占产成品价值量的3%-5%。机床本质是生产机器的工具。对整个产业链，机床的价值远远低于机床所生产的机械零件的价值。
- 优质高端数控机床厂商具有较高用户粘性。数控机床需要连续生产大量零件，因此数控机床的稳定性和可靠性至关重要。高端数控机床厂商具有较高的用户粘性，由于机床设备价值量占比不高，采购方对于价格接受度高，不会轻易变更供应商。
- 行业增长点在中高端市场。在过去行业上行期，产量持续提升，市场空间持续变大，企业依靠薄利多销可以存活。当总量逻辑失效，行业结构发展成为主导因素，低端市场竞争激烈，低价策略失效，提高产品档次和质量才是关键，未来行业主要增长点在中高端数控机床市场。

图表：推演过程：机床设备价值量占产成品价值量的3%-5%（仅作参考）



趋势二：高端数控机床市场进口替代

□ 高端市场进口替代，助力国内市场空间加速释放

假设2020年高端机床市场占比10%，高端市场国产化率8%（2018年国产化率为6%）；2020年中端机床市场占比35%，中端市场国产化率70%（2018年国产化率65%）。中高端市场合计占比45%，基本是目前我国机床市场数控系统的渗透率。我们假设到2025年数控化率接近发达国家最低门槛70%，1）高端市场占比18%，其中国产替代率20%；2）中端市场占比45%，其中国产化率80%。由此计算2021E/2022E/2025E，中高端市场国产设备空间分别为60/77/106亿美元，约388/503/692亿元，国内中高端市场国产设备空间有望加速释放。

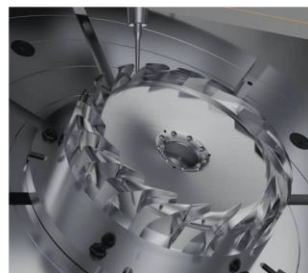
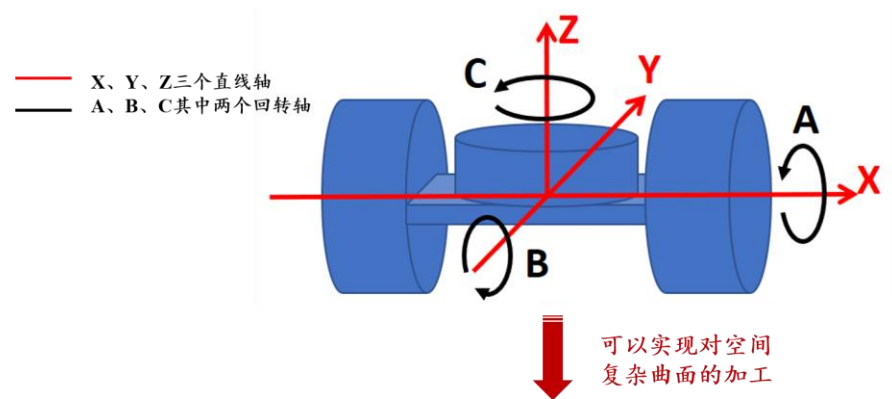
图表：中高端机床市场国产设备空间测算（单位：亿美元）

单位：亿美元	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
金属加工机床市场容量（亿美元）	213	234	246	253	261	269
yoy（%）	-5%	10%	5%	3%	3%	3%
高端市场占比（%）	10%	10%	12%	14%	16%	18%
高端市场容量（亿美元）	21	23	30	35	42	48
高端市场国产设备占比（%）	8%	10%	12%	14%	18%	20%
高端市场国产设备空间（亿美元）	2	2	4	5	8	10
中端市场占比（%）	35%	35%	40%	45%	45%	45%
中端市场容量（亿美元）	75	82	98	114	117	121
中端市场国产设备占比（%）	70%	70%	75%	75%	80%	80%
中端市场国产设备空间（亿美元）	52	57	74	86	94	97
中高端市场国产设备空间合计（亿美元）	54	60	77	90	101	106

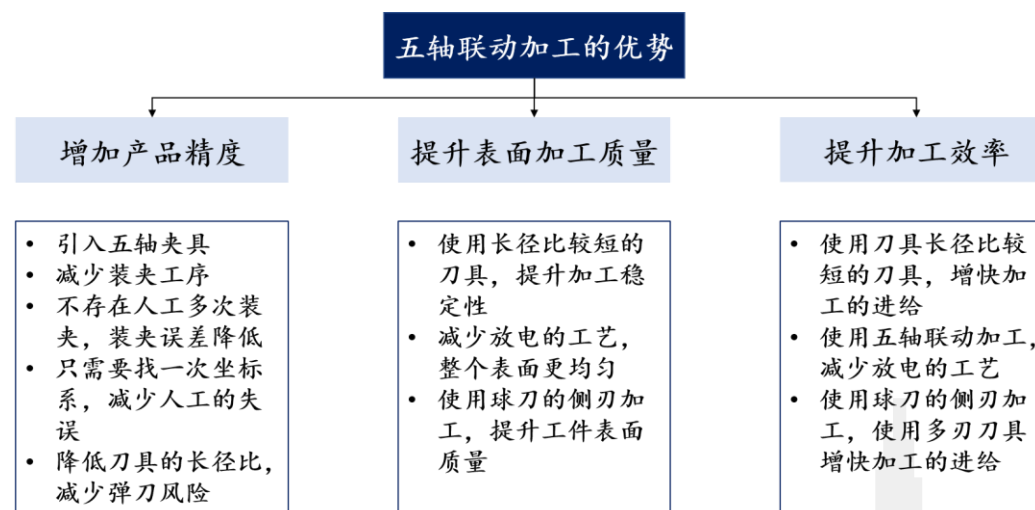
趋势三：五轴联动数控机床是高端市场重要切入点

- 五轴联动基本概念：**五轴联动是指在三轴基础上增加了A、B、C其中两个回转轴，可以通过X、Y、Z三个直线轴以及两个回转轴的联动，任意调整刀具或工件的姿态，实现对空间复杂型面的加工。机床轴的绝对数量并非衡量数控机床先进程度的标准，重点在于联动轴数量。科德数控能够实现的五轴联动为目前数控机床的最大联动轴数。
- 五轴联动加工优势：**提高加工精度、表面质量和加工效率。五轴加工可以实现一次装夹完成铣削、钻孔、攻丝等多面加工，通过五轴五联动可加工复杂零件的自由曲面，减少多次装夹造成的重复定位误差，缩短上下料的辅助时间，降低多序加工时的设备采购成本和工装夹具的使用成本，提高产品的加工精度和加工效率。

图表：五轴联动示意图



图表：五轴联动加工优势总结



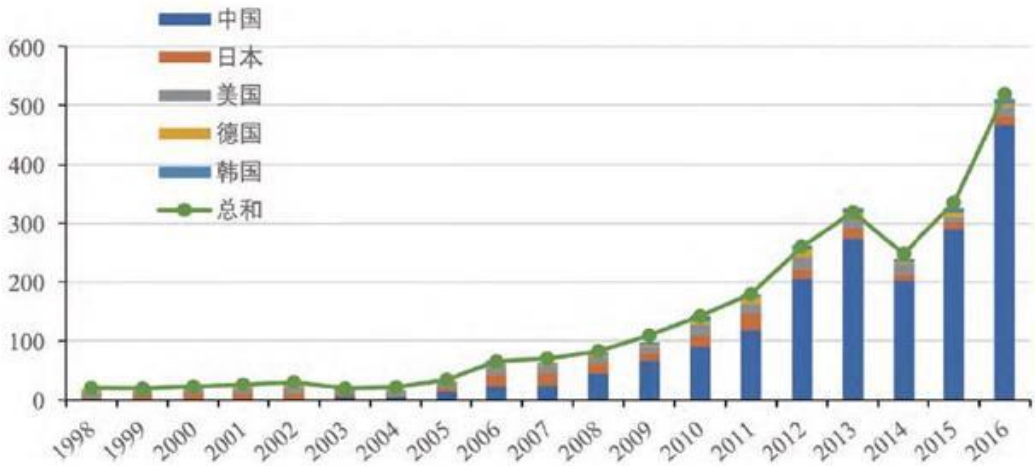
趋势三：五轴联动数控机床是高端市场重要切入点

□ 五轴联动数控机床是高端市场重要切入点。以五轴联动加工中心为代表的高档数控机床难度最大、应用范围最广，在加工方面有着适用范围广、加工质量精、工作效率高等特点，符合未来机床的发展趋势，系航空航天、船舶、精密仪器、发电机组等下游行业加工关键部件的重要加工工具。近年来五轴数控机床销售数量增长较快。对比国外，我国五轴数控机床渗透率还较低，多轴联动技术相关专利申请量快速增长，企业研发投入较多，预计会成为今后国内市场主流产品。

图表：近年来五轴数控机床销售数量增长较快
 （机床工业协会统计的“协会重点联系机床企业”五轴机床产品销售情况）

	2017	2018	2017	2018
	销量（台）		金额（亿元）	
五轴立式加工中心	386	501	3	3.5
五轴卧式加工中心	35	49	2.8	4
五轴超重型龙门式加工中心	1	1	0.1	0.1
五轴重型龙门式加工中心	2	3	0.1	0.1
五轴大型龙门式加工中心	26	13	1	0.5
五轴中小型龙门式加工中心	14	25	0.1	0.9
五轴车铣（铣车）加工中心	-	2	-	0.1
五轴其他加工中心	2	-	-	-
合计	466	594	7.1	9.2
yoy		27%		30%

图表：多轴联动技术相关专利申请量变化趋势（单位：个）



趋势三：五轴联动数控机床是高端市场重要切入点

□ 五轴数控机床市场空间测算：国内约100-150亿，未来增长空间巨大

- 采用2019年数据（排除疫情影响），国内金属加工机床市场空间接近1500亿元，高端需求约10%，假设高端市场基本为五轴市场，则五轴市场空间在100-150亿元之间（国产+进口）。
- 这100-150亿基本被海外龙头占据，国产化率从0起步，目前也不足10%（2018年为6%），我们假设2020年国产市占率约为8%，也就是约11亿元。协会披露数据，2018年国内五轴机床销售9.2亿（2017年为7.1亿），再加上未少量非会员企业，基本和12亿匹配（考虑到2018年机床行业景气度高于2019、2020年，故我们假设2020年五轴机床总量基本与2018年接近）。
- 我们假设：（1）2023/2025年五轴市场所占份额分别提升至14%/18%；（2）2023/2025年五轴市场国产化率提升至14%/20%。
- 则2023/2025年国内五轴机床市场空间分别约为220/300亿元；国产五轴设备空间分别为31/60亿元，2020年-2025年CAGR = 42.56%。

图表：五轴机床市场空间预测（单位：亿美元、%）

单位：亿美元	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
金属加工机床市场容量	213	224	235	242	249	257
YOY	-5%	5%	5%	3%	3%	3%
五轴市场占比	10%	10%	12%	14%	16%	18%
五轴市场容量	21	22	28	34	40	46
折合人民币	138	145	183	220	259	300
五轴市场国产设备占比	8%	10%	12%	14%	18%	20%
五轴市场国产设备空间	2	2	3	5	7	9
折合人民币	11	15	22	31	47	60

- 1、行业概览：工业母机，壁垒高、空间大
- 2、产量分析：多重维度利好，景气维持高位
- 3、竞争格局：高端供给不足，国企退场、民企登台
- 4、他山之石：从海外龙头看国内外机床产业差距
- 5、发展趋势：行业格局持续改善，高端市场进口替代
- 6、相关标的：看好高端数控机床龙头业绩增长**
- 7、风险提示

- 公司是国内极为稀缺的“五轴数控机床+高档数控系统+关键功能部件”完整产业制造商。核心零部件自制能力强，机床85%以上的关键功能部件都来自自主研发，包括数控系统、主轴、电机、伺服、传感器等。公司已成长为国内颇具规模的五轴装备产销基地。2018-2020年，公司共销售五轴联动数控机床266台。
- 五轴产品储备充足，定位高端，单价已达进口数控机床水平。公司主营产品均具备自主知识产权和核心技术，包括五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴龙门加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心和五轴磨削加工中心、五轴叶片加工中心两大系列化专用机床，以及服务于高端数控机床的高档数控系统，伺服驱动装置，电机，传感产品，电主轴，铣头，转台等。五轴联动数控机床销量占比98%，产品定位高端，单价已达到进口数控机床水平。截至2020年底公司数控机床各类产能115台。高端数控机床量价齐升，持续贡献业绩，公司近年来业绩快速增长，归母净利润2017-2020年复合增速70.56%。2020年公司营收/归母净利润分别为1.98/0.35亿元。
- 公司核心竞争优势：（1）高精尖研发团队+高研发投入，打造技术领先优势。公司拥有总经理陈虎博士带领的多专业、跨学科的高精尖研发技术团队，2018-2020年公司累计研发投入为2.11亿元，约占总营收47.66%。（2）主营产品定位高端+关键功能部件自给率高，公司成本优势显著，毛利率在同行业中位居前列。（3）高品质售前技术服务打造销售核心竞争力，公司技术服务响应速度优于国外厂商。
- 风险提示：下游需求不及预期；民用市场拓展不及预期；行业竞争加剧。

- **Q2净利率再创新高，规模效应摊薄期间费率。** 2021 H1公司综合毛利率24.30%，同比增加1.30个百分点；净利率12.52%，同比增加4.59个百分点。分季度看，2021Q2公司单季度毛利率24.77%，同比增加1.24个百分点，环比增加1.11个百分点；单季度净利率13.26%，同比增加2.89个百分点，环比增加1.74个百分点，Q2净利率达到上市以来最高水平。公司净利率提升幅度高于毛利率，主要系公司产能利用率提升、规模效应摊薄期间费率。2021 H1公司期间费用为1.26亿元，同比增长41.57%，期间费用率为9.94%，同比减少3.21个百分点。
- **前瞻指标预示在手订单充足，支撑下半年业绩高增长。** 截至2021年6月30日，公司合同负债+其他流动负债余额为8.36亿元，较去年同期（预收账款）增长87.02%，环比增长9.42%，而2019年年底预收账款仅为3.39亿元。报告期末公司存货为9.79亿元，同比增长37.50%，环比增长13.84%，从前瞻财务指标，可推测公司目前在手订单充裕，为下半年业绩持续增长提供有力支撑。
- **立式加工中心快速放量，毛利率有望持续改善。**（1）大连国华产能利用率大幅提升，2020年实现扭亏为盈，2021 H1净利润基本接近去年全年水平；（2）2020年立加销量1377台（同比+192%），营收3.82亿元（同比+163%）；（3）立加毛利率大幅提升，从2019年的1.49%提升至2020年的12.27%。2021年随着立加出货量大幅提升，规模效应进一步凸显，预计全年立加毛利率有望持续改善，公司整体毛利仍有提升空间。
- **海外拓展具备优势，海外业务占比逐渐提升。**（1）共享集团客户资源，海外拓展具备优势。集团内上市公司海天国际（1882.HK）实力强劲，主营产品为注塑机，下游行业为汽车、建材、包装、信息技术、家电、电子器件等，和公司下游存在部分重叠。海天国际在9个国家设有海外直属子公司，对公司可提供海外布局经验。（2）加速设立海外子公司：公司拥有8家控股子公司，有6家子公司分布在境外负责销售业务。墨西哥子公司2020年完成设立注册，报告期内公司新注册成立精工马来西亚、精工土耳其2家海外子公司，加快全球市场营销布局。（3）海外营收快速增长：2020年海天精工海外销售收入为1.37亿元，同比增长62.18%，占营收比例为8.4%。根据公司2021年中报，海外销售呈持续提升趋势。
- **风险提示：**下游需求增速放缓；行业竞争加剧；立加产销不及预期。

- **立加快速起量，通用机营收持续提升。** 1) 2020年立加出货量为4040台，占比19.84%；2021Q1立加出货量为2370台，超过去年全年的一半，占比已提升至42.85%。根据公司公告，2021Q1公司将部分3C产能用于生产通用设备，Q1末公司各类机床总产能为2000台/月；4月开始，公司多举并措促进产能爬坡，预计到7月份，公司月度总产能将逐步达2500台，据此预测2021H1/2021立加出货量有望达5300/10400台。2) 测算创世纪立加市占率约为4%，2021E仍有提升空间。根据中国机床工业协会，国内立加市场空间约200-300亿，按单台均价20万估算，国内销量约为10-15万台，据此测算2020年创世纪立加市占率约为4%。3) 2020年通用机床实现收入11.43亿元，同比+44.63%，2017-2020年CAGR=46.28%，营收占比38.12%；实现毛利2.77亿元，毛利占比31.11%；通用机毛利率为24.26%，同比+1.5pct。
- **格局优化确定性高，上行周期业绩弹性大。** 1) 公司具备规模优势：技术上，装配调试能力得到检验；钻攻涉及的3C大客户相对通用客户对产品要求更高，钻攻机到立式加工中心共用产线和供应链，无需过多投入即可完成产能切换并实现规模效应；2) 差异化的直销模式：目前通用销售团队300+人，理解需求→打造爆款→狼性直销→建立品牌认知→未来经销上量；3) 产能提高+新品类扩张+应收账款和现金流情况改善：7月份产能由2000台/月提升至2500台/月。通用机下游较3C机更分散，供应链议价能力更强，预计公司回款能力会有所增强。
- **公司跟踪点：** 1) 浙江以外地区市场拓展情况；2) 卧加和龙门大客户拓展情况；3) 规模效应下的成本优势。
- **风险提示：** 行业竞争加剧；买方信贷模式下回款不及预期；立加产销不及预期。

国盛智科：铸件为基切入高端领域，募资扩产深蹲起跳在即

- **专注机床二十载，产品定位中高端。**公司成立于1999年，2020年6月科创板上市，专注机床产业链20余年。产品发展历程：钣金件、铸件（1999-2010）→光机（2011-2015）→高端数控机床（2016-至今）。主营产品包括数控机床（65%）、智能自动化生产线（16%）、装备部件（17%）三大系列。数控机床定位行业内中高端。2020高端机床营收占比52%，销售266台，毛利率32.86%，均价67万/台；中端机床销售674台，毛利率29.75%，均价34万/台。
- **核心零部件自制率高，钣金件自供降本显著。**1）机床铸件、钣金件（占数控机床成本比例约20%-35%）公司完全自供。2）直角头、转台等都已实现自制（成本占比不大）。3）数控镗铣床的转台和主轴（镗杆）自制，已实现小批量生产。龙门上的电主轴已进入测试阶段，开始小批量试制。卧加电主轴还在测试，需要一定时间。4）丝杠、线轨、数控系统、刀库、轴承外购。公司零部件自供比例约为30%-40%。尤其是铸件、钣金件自供对毛利有显著增厚。
- **股权激励提升核心技术人员积极性，高度重视高级技工人才。**公司合理利用股权激励提升核心技术人员积极性，潘卫国、张志永、刘传进、任东等核心技术人员均通过南通协众、南通齐聚等员工持股平台持有公司股份。公司研发团队人员构成稳定，据国盛智科招股说明书，截至2019年末，公司拥有一支153人的高水平研发队伍，其中拥有10年以上工作经验的超过15%，5-10年工作经验的占37%左右。
- **风险提示：**行业景气度不及预期；扩产进度不及预期；行业竞争加剧。

估值对比：产品有差异，估值存分化

□ 产品结构、档次不同，估值存在明显分化。产品越向高端市场集中，竞争格局越清晰，估值水平相对越高。

图表：产品结构、档次不同，估值存在明显分化（采用8月23日数据，均使用wind一致预期）

股票代码	公司名称	收盘价	市值（亿元）	PE（TTM）	归母净利润（亿元）			PE估值		
					2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
688305.SH	科德数控	147.2	133.5	236.3	0.60	1.0	1.4	221.26	136.67	93.72
601882.SH	海天精工	27.2	142.1	58.4	2.76	3.7	4.7	51.59	38.47	30.32
688558.SH	国盛智科	49.2	64.9	45.8	1.69	2.4	3.1	38.37	26.88	20.68
300083.SZ	创世纪	14.2	216.7	-37.7	6.08	8.9	11.3	35.7	24.4	19.18
000837.SZ	秦川机床	10.3	71.2	28.8	3.28	4.0	5.4	21.71	17.8	13.15

- 1、行业概览：工业母机，壁垒高、空间大
- 2、产量分析：多重维度利好，景气维持高位
- 3、竞争格局：高端供给不足，国企退场、民企登台
- 4、他山之石：从海外龙头看国内外机床产业差距
- 5、发展趋势：行业格局持续改善，高端市场进口替代
- 6、相关标的：看好高端数控机床龙头业绩增长
- 7、风险提示

✓ 下游制造业景气度不及预期，机床行业面临需求下滑的风险。

从历史数据来看，机床产销量受制造业景气度影响较大，如果下游制造业景气度不及预期，机床行业可能会受到一定波动。

✓ 机床行业产能扩张可能较慢，产销可能不及预期。

制约扩产的因素有：1）熟练的工人，新招人员培训需较长时间；2）场地，大型机床如龙门加工中心、卧式加工中心对场地要求较高；3）上游零部件供应顺畅。

✓ 高端机床产品进口替代进度不及预期。

本轮机床行业景气度较高，2020 Q2开始疫情加速国产替代占据重要的因素。如果海外疫情恢复较快，国外厂商供给不受影响，可能会对国内厂商造成一定的冲击。

✓ 原材料价格上涨对毛利率造成影响。

机床成本构成中原材料占比较高，如果上游大宗原材料价格持续上涨，势必会挤压中有机床制造商的盈利空间。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录www.xyzq.com.cn内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

联系方式

上 海	北 京	深 圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层 邮编：200135 邮箱：research@xyzq.com.cn	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605 邮编：100033 邮箱：research@xyzq.com.cn	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼 邮编：518035 邮箱：research@xyzq.com.cn

THANKS

